

LAPORAN FINAL PROJECT
COMPUTER NETWORKS & INFORMATION SECURITY
(CPEN6220010)

Perancangan, Implementasi, dan Pengamanan Jaringan LAN Kampus Tiga Gedung
menggunakan Cisco Packet Tracer, OSPF Multi-Area, VLAN, ACL, DHCP
Snooping, dan Port Security

Disusun oleh:

Nama Mahasiswa :	NIM :
Aditya Giovanni Taslim	2440040803
Edbert Gerald Falentina	2802402110
Eric Christian Darmawan	2802391681
Nicholas Laurensius Halim	2802428072
Rafael Marvin Jonathan	2802416835

Kelompok : Kelompok 2

Dosen Pengampu:

Ir. Santoso Budijono, M.M.

Program Studi Computer Engineering

Faculty of Engineering

BINUS University

Tahun Akademik 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan final hasil project Computer Network & Information Security. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan matakuliah Computer Network & Information Security.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ir. Santoso Budijono M.M

Rekan-rekan sejawat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan moral dan saling berbagi ilmu selama proses pengerjaan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Computer Network & Information Security.

Jakarta, 10 Juni 2026

Penyusun

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat kebutuhan akan jaringan komputer menjadi sangat penting, terutama pada lingkungan perkantoran, kampus, maupun instansi yang memiliki lebih dari satu gedung. Jaringan komputer digunakan untuk mendukung komunikasi data, berbagi sumber daya, akses internet, serta pengelolaan sistem informasi secara terintegrasi.

Berdasarkan topologi jaringan yang dirancang, infrastruktur jaringan ini menghubungkan beberapa gedung yaitu Gedung A, Gedung B, dan Gedung C menggunakan sistem backbone terpusat. Setiap gedung memiliki router, distribution switch, dan access switch yang digunakan untuk mendistribusikan koneksi jaringan ke setiap lantai dan pengguna.

Topologi yang digunakan adalah Hierarchical Star Topology, di mana seluruh gedung terhubung ke core backbone router sebagai pusat komunikasi jaringan. Desain ini dipilih karena mampu memberikan performa jaringan yang stabil, mudah dikembangkan, serta mempermudah proses monitoring dan troubleshooting jaringan. Selain itu, implementasi teknologi seperti:

- VLAN (Virtual Local Area Network)
VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan satu jaringan fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah.
- OSPF (Open Shortest Path First)
OSPF (Open Shortest Path First) adalah protokol routing dinamis yang termasuk kategori Link-State Routing Protocol. OSPF digunakan untuk menemukan jalur terbaik (shortest path) antara jaringan sumber dan tujuan dalam suatu Autonomous System (AS).
- ACL (Access Control List)
ACL (Access Control List) adalah mekanisme keamanan pada perangkat jaringan (router, switch Layer 3, firewall) yang digunakan untuk mengizinkan (permit) atau menolak (deny) lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu.

Kata kunci: jaringan kampus, OSPF multi-area, VLAN, ACL, DHCP Snooping, Port Security, Cisco Packet Tracer.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Proyek	2
1.4 Ruang Lingkup	2
1.5 Metodologi	2
1.6 Sistematika Penulisan	2
BAB 2 ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN JARINGAN	5
2.1 Analisis Kebutuhan Jaringan	5
2.2 Asumsi Desain	5
2.3 Topologi Jaringan Usulan	5
2.4 Perencanaan VLAN	6
2.5 Perencanaan IP Addressing dan Subnetting	7
2.6 Desain Routing OSPF Multi-Area	7
2.7 Desain Keamanan Jaringan	10
2.8 Draft Konsep Etika dan Tanggung Jawab Profesional	11
BAB 3 IMPLEMENTASI DI CISCO PACKET TRACER	12
3.1 Daftar Perangkat yang Digunakan	12
3.2 Langkah Implementasi Topologi	12
3.3 Konfigurasi VLAN dan Inter-VLAN Routing	12
3.4 Konfigurasi IP Addressing	13
3.5 Konfigurasi OSPF Multi-Area	15
3.6 Konfigurasi ACL	16
3.7 Konfigurasi DHCP Snooping	17
3.8 Konfigurasi Port Security	24
3.9 Dokumentasi Tampilan Packet Tracer	26
BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL	27
4.1 Rencana Pengujian	27

4.2 Hasil Pengujian Konektivitas	30
4.3 Hasil Verifikasi Routing OSPF	31
4.3.1 Verifikasi OSPF Neighbor Adjacency	31
4.3.2 Verifikasi Tabel Routing (Inter-Area Routes)	32
4.3.3 Verifikasi Status Interface OSPF	32
4.4 Hasil Verifikasi Keamanan	33
4.4.1 Verifikasi ACL	33
4.4.2 Verifikasi DHCP Snooping	33
4.5 Analisis Hasil	34
Analisis Desain Jaringan	34
BAB 5 ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL.....	38
5.1 Prinsip Etika dalam Perancangan Jaringan	38
5.2 Tanggung Jawab Profesional Tim	38
5.3 Risiko Etis dan Mitigasi	38
BAB 6 PENUTUP.....	40
6.1 Kesimpulan.....	40
6.2 Saran	41
Lampiran A. Running Configuration	43
Lampiran B. Screenshot Pengujian	63
Lampiran C. Pembagian Tugas Tim	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Topologi jaringan usulan	6
Gambar 2.2 Diagram OSPF Multi-Area	8
Gambar 3.1 Konfigurasi untuk setiap Access Switch	18
Gambar 3.2 Konfigurasi setiap VLAN yang terlindungi DHCP Snooping	20
Gambar 3.3 Konfigurasi DHCP Snooping tiap VLAN (Trusted dan Untrusted port)	23
Gambar 3.4 Verifikasi Access Switch setiap VLAN bahwa DHCP Snooping sudah terkonfigurasi dengan benar	24
Gambar 3.5 Topologi final	26
Gambar 4.1 Tangkapan layar show ip ospf neighbor pada Multilayer Switch A.....	31
Gambar 4.2 Tangkapan layar show ip ospf neighbor pada Router A	31
Gambar 4.3 Tangkapan layar show ip route ospf pada Multilayer Switch B	32
Gambar 4.4 Tangkapan layar show ip route ospf pada Router B	32
Gambar 4.5 Tangkapan layar show ip ospf interface brief pada Multilayer Switch C	33
Gambar 4.6 Tangkapan layar show ip ospf interface brief pada Router C	33
Gambar B.1 Pengujian ping dalam satu VLAN yang sama.....	63
Gambar B.2 Pengujian ping pada VLAN berbeda (PC1 to PC4 gedung A)	64
Gambar B.3 Pengujian ping antar VLAN yang di block ACL(PC gedung lain ke VLAN HR)	64
Gambar B.4 Pengujian Neighboring router	65
Gambar B.5 Shutdown salah satu backbone router	65
Gambar B.6 IP route setelah shutdown salah satu router	66
Gambar B.7 Test request DHCP pada salah satu PC(Router 1, Gedung A, PC1).....	66
Gambar B.8 Pengujian penyambungan kabel di port FA0/1 ke PC intruder	67
Gambar B.9 Hasil CLI pada switch setelah tersambung dengan PC intruder	67
Gambar B.10 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Multilayer Switch A	68
Gambar B.11 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Multilayer Switch B	68
Gambar B.12 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Multilayer Switch C	69
Gambar B.13 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Router A	69
Gambar B.14 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Router B	70
Gambar B.15 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Router C	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian kebutuhan jumlah perangkat	5
Tabel 2.2 Perencanaan VLAN	6
Tabel 2.3 Perencanaan IP Addressing dan Subnetting.....	7
Tabel 2.4 Pernyataan Jaringan	8
Tabel 3.1 Daftar perangkat yang digunakan	12
Tabel 3.2 Skema Pengalamatan Host (DHCP)	14
Tabel 3.3 Parameter Port Security	24
Tabel 4.1 Rencana pengujian	27
Tabel 4.2 Pengujian konektivitas.....	30
Tabel 5.1 Risiko Etis dan Mitigasi	38
Tabel A.1 Semua perintah Cisco IOS pada Access Switch	43
Tabel A.2 Semua perintah Cisco IOS pada Multilayer Switch	52
Tabel A.3 Semua perintah Cisco IOS pada Router Backbone	61
Tabel C.1 Pembagian tugas tim.....	70

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara institusi pendidikan mengelola dan mendistribusikan sumber daya informasi. Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi yang memiliki aktivitas akademik, administratif, dan operasional yang tinggi membutuhkan infrastruktur jaringan komputer yang handal, aman, dan mudah dikelola. Keberadaan jaringan komputer yang baik tidak hanya mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi sistem informasi akademik, manajemen data, dan komunikasi antar unit.

Dalam konteks kampus multi-gedung, tantangan perancangan jaringan menjadi semakin kompleks. Kampus yang terdiri atas beberapa gedung dengan jumlah lantai dan pengguna yang berbeda-beda memerlukan desain jaringan yang mampu mengakomodasi kebutuhan beragam divisi secara simultan. Ketika jumlah perangkat yang terhubung terus meningkat mulai dari komputer mahasiswa, perangkat laboratorium, hingga sistem administrasi kebutuhan akan segmentasi jaringan yang terstruktur menjadi sangat mendesak untuk mencegah kemacetan lalu lintas jaringan (network congestion) dan potensi pelanggaran keamanan.

Proyek ini dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut. Jaringan kampus yang mencakup tiga gedung, yakni Gedung A (4 lantai), Gedung B (4 lantai), dan Gedung C (2 lantai), dirancang menggunakan teknologi-teknologi modern dalam jaringan komputer. Teknologi Virtual Local Area Network (VLAN) diterapkan untuk memisahkan lalu lintas jaringan tiap lantai secara logis, sehingga setiap segmen jaringan dapat dikelola secara independen tanpa mengganggu segmen lain. Pemisahan ini juga memberikan manfaat keamanan karena pengguna pada satu VLAN tidak dapat secara langsung mengakses VLAN lain tanpa melalui aturan yang telah ditetapkan.

Untuk menghubungkan ketiga gedung secara efisien, digunakan protokol routing dinamis Open Shortest Path First (OSPF) dengan pendekatan multi-area. Pendekatan ini membagi jaringan menjadi beberapa area OSPF Area 0 sebagai backbone, Area 10 untuk Gedung A, Area 20 untuk Gedung B, dan Area 30 untuk Gedung C sehingga proses routing menjadi lebih efisien dan perubahan topologi pada satu gedung tidak memengaruhi seluruh jaringan. Selain itu, penerapan mekanisme keamanan berlapis yang meliputi Access Control List (ACL), DHCP Snooping, dan Port Security bertujuan untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah, serangan rogue DHCP server, maupun penyambungan perangkat tidak diotorisasi.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN dan subnetting yang sesuai?
- Bagaimana merancang topologi jaringan kampus tiga gedung yang efisien?
- Bagaimana menerapkan OSPF multi-area agar routing antar-gedung berjalan optimal?
- Bagaimana menerapkan ACL, DHCP Snooping, dan Port Security untuk meningkatkan keamanan?

1.3 Tujuan Proyek

- Membuat desain topologi jaringan kampus tiga gedung.
- Menyusun skema VLAN dan IP addressing dengan ruang pertumbuhan $\pm 30\%$.
- Mengimplementasikan OSPF multi-area dan keamanan jaringan di Cisco Packet Tracer.
- Melakukan pengujian konektivitas, keamanan, dan failover.

1.4 Ruang Lingkup

- Gedung A: 4 lantai; Gedung B: 4 lantai; Gedung C: 2 lantai.
- Teknologi: VLAN, inter-VLAN routing, OSPF multi-area, ACL, DHCP Snooping, Port Security.
- Media simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer.
- Laporan mencakup desain, implementasi, pengujian, dan aspek etika/profesional.

1.5 Metodologi

- Studi kebutuhan proyek dan referensi teknis.
- Perancangan topologi, VLAN, dan IP addressing.
- Implementasi konfigurasi di Cisco Packet Tracer.
- Pengujian konektivitas, routing, keamanan, dan dokumentasi hasil.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang proyek yang menjelaskan perancangan jaringan kampus multi-gedung yang terstruktur dan aman. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah yang menjadi dasar pelaksanaan proyek, tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang membatasi cakupan proyek, metodologi yang diterapkan dalam proses pengerjaan, serta sistematika penulisan laporan secara keseluruhan.

BAB 2 ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN JARINGAN

Bab ini menyajikan hasil analisis kebutuhan jaringan berdasarkan jumlah perangkat di setiap gedung dan lantai. Pembahasan mencakup asumsi desain yang digunakan, rancangan topologi jaringan hierarkis, perencanaan VLAN dan skema IP addressing dengan teknik VLSM, desain OSPF multi-area beserta konfigurasinya, serta desain keamanan jaringan yang meliputi ACL, DHCP Snooping, dan Port Security.

BAB 3 IMPLEMENTASI DI CISCO PACKET TRACER

Bab ini menjelaskan proses implementasi seluruh rancangan jaringan di lingkungan simulasi Cisco Packet Tracer. Pembahasan meliputi daftar perangkat yang digunakan, langkah-langkah pembangunan topologi, konfigurasi VLAN dan inter VLAN Routing, pengaturan IP addressing dan DHCP, konfigurasi OSPF multi-area, serta penerapan mekanisme keamanan jaringan. Skrip konfigurasi utuh untuk seluruh perangkat terlampir pada lampiran laporan ini.

BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat rangkaian pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas dan keandalan jaringan yang telah diimplementasikan. Pengujian yang dibahas mencakup konektivitas inter VLAN, inter VLAN Routing, pembentukan adjacency OSPF, mekanisme failover routing, distribusi DHCP, efektivitas ACL, serta pengujian Port Security dan DHCP Snooping. Setiap pengujian disertai dengan analisis hasil yang diperoleh.

BAB 5 ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

Bab ini mengkaji aspek etika dan tanggung jawab profesional dalam konteks perancangan jaringan komputer. Pembahasan meliputi prinsip-prinsip etika yang mendasari setiap keputusan desain yang diambil, tanggung jawab masing-masing anggota tim dalam proses pengerjaan proyek, serta identifikasi risiko etis yang mungkin timbul beserta mitigasinya.

BAB 6 PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang merangkum hasil keseluruhan proyek berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, serta saran-saran konstruktif untuk

pengembangan jaringan lebih lanjut di masa mendatang, termasuk rekomendasi penerapan monitoring jaringan terpusat, redundansi jalur, dan peningkatan mekanisme autentikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan, meliputi dokumentasi resmi Cisco, buku teks jaringan komputer, serta sumber-sumber teknis lain yang relevan, yang disajikan dalam format sitasi yang konsisten.

LAMPIRAN

Bagian lampiran memuat materi pendukung yang melengkapi laporan utama, yaitu running configuration seluruh perangkat jaringan (Lampiran A), tangkapan layar hasil pengujian dari Cisco Packet Tracer (Lampiran B), serta rincian pembagian tugas antar-anggota tim (Lampiran C).

BAB 2 ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN JARINGAN

2.1 Analisis Kebutuhan Jaringan

Berikut kebutuhan jumlah perangkat sesuai brief proyek:

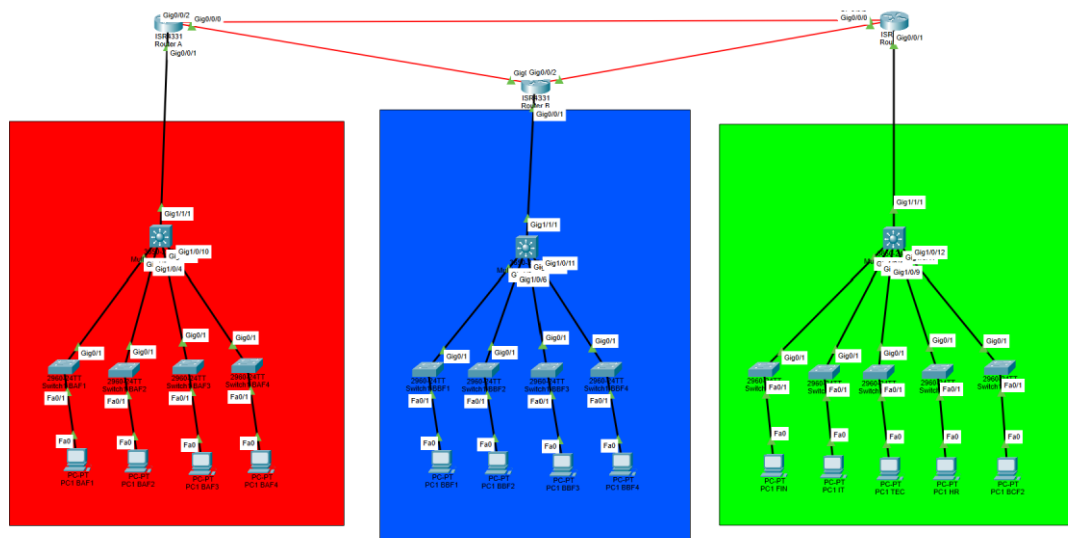
Tabel 2.1 Rincian kebutuhan jumlah perangkat

Gedung	Lantai	Jumlah Device
A	Fl.1	60
A	Fl.2	80
A	Fl.3	30
A	Fl.4	10
B	Fl.1	120
B	Fl.2	90
B	Fl.3	12
B	Fl.4	7
C	Fl.1	200
C	Fl.2	100

2.2 Asumsi Desain

- Menggunakan desain kampus hierarkis (access–distribution/backbone).
- OSPF **Area 0** sebagai backbone antar-gedung.
- OSPF Building A = **Area 10**, Building B = **Area 20**, Building C = **Area 30**.
- *IP private menggunakan ruang alamat RFC1918, contohnya adalah 172.16.0.0/12 dan 192.168.0.0/16.*
- Perencanaan subnet telah memperhitungkan pertumbuhan sekitar 30%.

2.3 Topologi Jaringan Usulan



Gambar 2.1 Topologi jaringan usulan

- Keterangan:
 - Red Line → **Backbone Area**
 - Black Line → **Uplink**
 - Routers → **Perangkat Inti**
 - Multilayer Switch → **Distribution Layer**
 - Access Switches → **Access Layer**

2.4 Perencanaan VLAN

Tabel 2.2 Perencanaan VLAN

Lantai	VLAN ID	Subnet	Default Gateway/SVI	Keterangan
A-Fl.1	VLAN 11	255.255.255.128	172.16.10.1	[User/Staff]
A-Fl.2	VLAN 12	255.255.255.128	172.16.10.129	[User/Staff]
A-Fl.3	VLAN 13	255.255.255.192	172.16.11.1	[User/Staff]
A-Fl.4	VLAN 14	255.255.255.240	172.16.11.65	[User/Staff]
B-Fl.1	VLAN 21	255.255.255.0	172.16.20.1	[User/Staff]
B-Fl.2	VLAN 22	255.255.255.128	172.16.21.1	[User/Staff]
B-Fl.3	VLAN 23	255.255.255.224	172.16.21.129	[User/Staff]
B-Fl.4	VLAN 24	255.255.255.240	172.16.21.161	[User/Staff]
C-Fl.1.Fin	VLAN 311	255.255.255.0	172.16.30.1	[Lab/Admin]

C-Fl.1.IT	VLAN 312	255.255.255.128	172.16.31.1	[Lab/Admin]
C-Fl.1.Tech	VLAN 313	255.255.255.192	172.16.31.129	[Lab/Admin]
C-Fl.1.HR	VLAN 314	255.255.255.224	172.16.31.193	[Lab/Admin]
C-Fl.2	VLAN 32	255.255.255.0	172.16.32.1	[User/Staff]

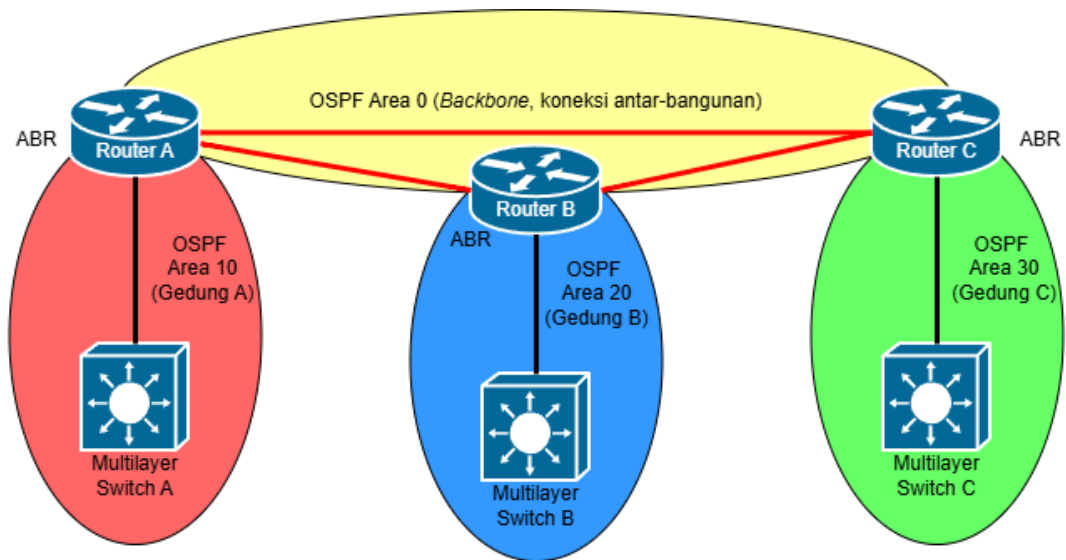
2.5 Perencanaan IP Addressing dan Subnetting

Tabel 2.3 Perencanaan IP Addressing dan Subnetting

Segmen	Jumlah Device Saat Ini	Estimasi +30%	Subnet Terpilih	Alasan
A-Fl.1	60	78	255.255.255.128	/25 → 126 usable hosts
A-Fl.2	80	104	255.255.255.128	/25 → 126 usable hosts
A-Fl.3	30	39	255.255.255.192	/26 → 62 usable hosts
A-Fl.4	10	13	255.255.255.240	/28 → 14 usable hosts
B-Fl.1	120	156	255.255.255.0	/24 → 254 usable hosts
B-Fl.2	90	117	255.255.255.128	/25 → 126 usable hosts
B-Fl.3	12	16	255.255.255.224	/27 → 30 usable hosts
B-Fl.4	7	9	255.255.255.240	/28 → 14 usable hosts
C-Fl.1.Fin	100	130	255.255.255.0	/24 → 254 usable hosts
C-Fl.1.IT	50	65	255.255.255.128	/25 → 126 usable hosts
C-Fl.1.Tech	34	44	255.255.255.192	/26 → 62 usable hosts
C-Fl.1.HR	16	21	255.255.255.224	/27 → 30 usable hosts
C-Fl.2	100	130	255.255.255.0	/24 → 254 usable hosts

2.6 Desain Routing OSPF Multi-Area

- Pendekatan multi-area untuk membatasi blast radius perubahan topologi dan mengurangi frekuensi kalkulasi ulang *Shortest Path First* (SPF).
- Area 0 sebagai *backbone* antar-building.
- Area 10 untuk Gedung A, Area 20 untuk Gedung B, Area 30 untuk Gedung C.
- Autentikasi OSPF MD5 pada link antar-gedung, untuk melindungi dari terbentuknya *adjacency* dengan *rogue router*.
- *Route summarization* pada ABR untuk mengurangi *LSA flooding*.
- Penerapan *passive-interface* pada seluruh antarmuka SVI (VLAN) di Multilayer Switch untuk mengamankan jaringan dari *rogue adjacency* di area *end-user* sekaligus menghemat *bandwidth* dari *flooding* paket OSPF Hello.



Gambar 2.2 Diagram OSPF Multi-Area

Tabel 2.4 Pernyataan Jaringan

Perangkat	Antarmuka / SVI	Network Address dan Wildcard Mask	Area OSPF
Router A	GigabitEthernet0/0/0	192.168.10.0 0.0.0.3	0
	GigabitEthernet0/0/1	172.16.1.0 0.0.0.3	10
	GigabitEthernet0/0/2	192.168.10.8 0.0.0.3	0
Router B	GigabitEthernet0/0/0	192.168.10.0 0.0.0.3	0
	GigabitEthernet0/0/1	172.16.2.0 0.0.0.3	20
	GigabitEthernet0/0/2	192.168.10.4 0.0.0.3	0
Router C	GigabitEthernet0/0/0	192.168.10.4 0.0.0.3	0

Perangkat	Antarmuka / SVI	Network Address dan Wildcard Mask	Area OSPF
	GigabitEthernet0/0/1	172.16.3.0 0.0.0.3	30
	GigabitEthernet0/0/2	192.168.10.8 0.0.0.3	0
Multilayer Switch A	GigabitEthernet1/1/1	172.16.1.0 0.0.0.3	10
	VLAN 11	172.16.10.0 0.0.0.127	10
	VLAN 12	172.16.10.128 0.0.0.127	10
	VLAN 13	172.16.11.0 0.0.0.63	10
	VLAN 14	172.16.11.64 0.0.0.15	10
Multilayer Switch B	GigabitEthernet1/1/1	172.16.2.0 0.0.0.3	20
	VLAN 21	172.16.20.0 0.0.0.255	20
	VLAN 22	172.16.21.0 0.0.0.127	20
	VLAN 23	172.16.21.128 0.0.0.31	20
	VLAN 24	172.16.21.160 0.0.0.15	20
Multilayer Switch C	GigabitEthernet1/1/1	172.16.3.0 0.0.0.3	30
	VLAN 311	172.16.30.0 0.0.0.255	30

Perangkat	Antarmuka / SVI	Network Address dan Wildcard Mask	Area OSPF
	VLAN 312	172.16.31.0 0.0.0.127	30
	VLAN 313	172.16.31.128 0.0.0.63	30
	VLAN 314	172.16.31.192 0.0.0.31	30
	VLAN 32	172.16.32.0 0.0.0.255	30

2.7 Desain Keamanan Jaringan

Untuk melindungi jaringan kampus dari akses tidak sah, penyalahgunaan perangkat, maupun serangan pada level akses, desain keamanan jaringan menerapkan tiga mekanisme utama yang saling melengkapi, yaitu Access Control List (ACL), DHCP Snooping, dan Port Security.

- Access Control List (ACL): ACL Extended diterapkan pada SVI Multilayer Switch Gedung C untuk membatasi akses menuju VLAN yang bersifat sensitif, yaitu VLAN 311 (Finance) dan VLAN 314 (HR). Kebijakan yang diterapkan mengizinkan trafik balasan (established), ICMP echo-reply, resolusi DNS, serta trafik DHCP, sedangkan seluruh trafik inisiasi lain dari luar VLAN tersebut ditolak (deny ip any any) sesuai prinsip least privilege.
- DHCP Snooping: diaktifkan secara global dan per-kelompok VLAN pada setiap Access Switch (L2), dengan uplink ke Multilayer Switch (port Gigabit) ditetapkan sebagai trusted, sedangkan seluruh access port (FastEthernet) yang terhubung ke end-device ditetapkan sebagai untrusted dan diberi batas laju (rate limit) 15 paket per detik (pps) untuk mencegah flooding maupun percobaan Denial of Service (DoS). Mekanisme ini mencegah munculnya Rogue DHCP Server pada jaringan akses.
- Port Security: diterapkan pada seluruh access port di Access Switch untuk membatasi 1 (satu) MAC Address yang diizinkan per-port, menggunakan mode sticky agar MAC Address perangkat sah dipelajari secara otomatis, dengan

violation mode shutdown sehingga port akan dinonaktifkan (err-disabled) apabila terdeteksi perangkat lain mencoba terhubung.

Ketiga mekanisme tersebut diterapkan secara berlapis (defense in depth): Port Security melindungi titik akses fisik (Layer 1/2), DHCP Snooping melindungi proses distribusi alamat IP, dan ACL melindungi lalu lintas Layer 3 antar-VLAN, sehingga risiko akses tidak sah dapat ditekan pada beberapa lapisan sekaligus.

2.8 Draft Konsep Etika dan Tanggung Jawab Profesional

- Menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna jaringan kampus. Desain jaringan memisahkan data setiap divisi/lantai ke dalam VLAN yang berbeda dan membatasi akses menuju VLAN sensitif (Finance dan HR) melalui ACL, sehingga informasi yang mengalir di dalamnya tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- Menerapkan kebijakan akses minimum (least privilege). Setiap VLAN hanya diberikan akses yang benar-benar dibutuhkan; komunikasi yang tidak secara eksplisit diizinkan pada ACL akan ditolak secara default (implicit deny), sehingga hak akses antar-segmen jaringan dibatasi seminimal mungkin.
- Menghindari plagiarisme konfigurasi dan dokumentasi; wajib mencantumkan referensi. Seluruh konfigurasi disusun berdasarkan pemahaman tim terhadap dokumentasi resmi Cisco dan referensi yang dicantumkan pada Daftar Pustaka, serta disesuaikan dengan kebutuhan topologi kampus tiga gedung pada proyek ini, bukan hasil menyalin konfigurasi pihak lain tanpa modifikasi maupun pemahaman.
- Mendokumentasikan konfigurasi secara jujur dan dapat diaudit. Seluruh tangkapan layar hasil verifikasi (show vlan, show ip route, show ip ospf neighbor, show ip dhcp snooping, show port-security interface) diambil langsung dari simulasi Cisco Packet Tracer yang telah dikerjakan tim, tanpa rekayasa hasil, sehingga laporan ini dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri kembali kebenarannya.
- Mengutamakan ketersediaan layanan bagi sivitas akademika. Desain OSPF multi-area dengan jalur backbone rangkap (Router A–B–C) memastikan jaringan tetap dapat beroperasi meskipun salah satu jalur mengalami gangguan, sehingga layanan jaringan bagi pengguna di ketiga gedung tetap tersedia (high availability).

BAB 3 IMPLEMENTASI DI CISCO PACKET TRACER

3.1 Daftar Perangkat yang Digunakan

Tabel 3.1 Daftar perangkat yang digunakan

Jenis Perangkat	Model/Simulasi	Jumlah	Fungsi
Router	PT ISR 4331	3	Backbone / OSPF Area 0
L3 Switch	PT Multilayer Switch 3650-24PS	3	SVI & Inter-VLAN
L2 Switch	PT Catalyst 2960-24TT	13	Akses User
PC/Laptop	PC-PT	13	End device pengujian
Server DHCP	L3 Device	3	Layanan DHCP

3.2 Langkah Implementasi Topologi

- Menempatkan setiap perangkat sesuai dengan topologi yang sudah ditentukan.
- Menghubungkan semua perangkat, yakni:
 - ❖ Router terhubung satu sama lain sebagai backbone, dan masing-masing Router dihubungkan dengan sebuah Multilayer Switch setiap gedung.
 - ❖ Di setiap gedung, Multilayer Switch dihubungkan dengan seluruh Access Switch.
 - ❖ Setiap Access Switch dihubungkan ke PC sebagai *end device*.
- Setiap perangkat diberikan *hostname* untuk mempermudah konfigurasi dan pengujian.
- Menyalakan (*no shutdown*) setiap perangkat.

3.3 Konfigurasi VLAN dan Inter-VLAN Routing

Konfigurasi di bawah ini merupakan *template* yang diterapkan pada setiap Multilayer Switch untuk mengaktifkan fungsi *routing*, membuat VLAN, dan mengatur koneksi ke Access Switch maupun Router Backbone. (*Catatan: Skrip konfigurasi utuh untuk seluruh perangkat terlampir pada Lampiran*).

Template Konfigurasi VLAN pada Multilayer Switch (L3)

```
! Mengaktifkan fungsi L3 routing pada Multilayer Switch
ip routing

! Membuat VLAN dan memberikan nama sesuai segmen
vlan [id]
name [Nama_VLAN_BxFx]
```

```
ex

! Konfigurasi Switch Virtual Interface (SVI) sebagai Default Gateway
int vlan [id]
ip addr [default_gateway] [subnet_mask]
no sh
ex

! Setup port link ke L2 Switch (Access Switch) sebagai Trunk
int range g1/0/x-y
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan [id1,id2,id3]
ex
```

Template Konfigurasi VLAN pada Access Switch (L2)

```
! Membuat VLAN dan memberikan nama sesuai segmen
vlan [id]
name [Nama_VLAN_BxFx]
ex

! Atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan VLAN ID
int range fa0/x-y
sw mode access
sw access vlan [id]
ex

! Setup port uplink ke L3 Switch (Multilayer Switch) sebagai Trunk
int g0/1
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan [id1,id2,id3]
ex
```

3.4 Konfigurasi IP Addressing

Pengalamatan *host end-device* menggunakan DHCP Server. *Default gateway* dialokasikan pada *usable IP* pertama dari setiap subnet, sedangkan kumpulan alamat (DHCP Pool) untuk *end-device* dimulai dari *usable IP* kedua.

Tabel 3.2 Skema Pengalamatan Host (DHCP)

VLAN	Network Address	Default Gateway	DHCP IP Range	Subnet Mask
11	172.16.10.0	172.16.10.1	172.16.10.2 - 172.16.10.126	255,255,255,128
12	172.16.10.128	172.16.10.129	172.16.10.130 - 172.16.10.254	255,255,255,128
13	172.16.11.0	172.16.11.1	172.16.11.2 - 172.16.11.62	255,255,255,192
14	172.16.11.64	172.16.11.65	172.16.11.66 - 172.16.11.78	255,255,255,240
21	172.16.20.0	172.16.20.1	172.16.20.2 - 172.16.20.254	255.255.255.0
22	172.16.21.0	172.16.21.1	172.16.21.2 - 172.16.21.126	255,255,255,128
23	172.16.21.128	172.16.21.129	172.16.21.130 - 172.16.21.158	255,255,255,224
24	172.16.21.160	172.16.21.161	172.16.21.162 - 172.16.21.174	255,255,255,240
311	172.16.30.0	172.16.30.1	172.16.30.2 - 172.16.30.254	255.255.255.0
312	172.16.31.0	172.16.31.1	172.16.31.2 - 172.16.31.126	255.255.255.128
313	172.16.31.128	172.16.31.129	172.16.31.130 - 172.16.31.190	255.255.255.192
314	172.16.31.192	172.16.31.193	172.16.31.194 - 172.16.31.222	255.255.255.224
312	172.16.32.0	172.16.32.1	172.16.32.2 - 172.16.32.254	255.255.255.0

(Catatan: Konfigurasi IP pada end-device PC dilakukan melalui menu Desktop > IP Configuration > Atur sebagai DHCP).

Template Konfigurasi Antarmuka L3 (Router ABR dan Multilayer Switch)

```

! Konfigurasi IP pada Router ABR (Koneksi ke MLS)
int g0/0/1
ip addr [IP_Router] [subnet_mask]
no sh
ex

! Konfigurasi IP pada Router ABR (Koneksi Antar-Router / Backbone)
menggunakan modul SFP
int g0/0/0
media-type sfp
ip addr [IP_Backbone] [subnet_mask]
no sh
ex

! Konfigurasi IP pada Router ABR (Koneksi Antar-Router / Backbone)
int g0/0/2
ip addr [IP_Backbone] [subnet_mask]
no sh
ex

! Konfigurasi IP pada Multilayer Switch (Routed Port ke Router ABR)
int g1/1/1
no switchport
ip addr [IP_P2P_ke_Router] [subnet_mask]
no sh
ex

```

3.5 Konfigurasi OSPF Multi-Area

Penerapan *routing* OSPF dilengkapi dengan autentikasi MD5 pada area *backbone* untuk mencegah injeksi *route* ilegal, serta implementasi *passive-interface* dan *route summarization* untuk efisiensi *bandwidth* dan tabel *routing*.

Konfigurasi OSPF pada Router ABR

```

! Mengaktifkan autentikasi MD5 pada interface fisik antar-router
int g0/0/x
ip ospf message-digest-key [nomor_key] md5 [pass]
ex

```

```
! Mengatur OSPF dan autentikasi area 0
router ospf 1
area 0 authentication message-digest

! Deklarasi Network P2P antar-router (Area 0)
network [ip] [wildcard] 0

! Deklarasi Network P2P L3SW-Router (Area Gedung)
network [ip] [wildcard] [OSPF_area_gedung]

! Route Summarization (Meringkas LSA sebelum masuk ke Area 0)
area [OSPF_area_gedung] range [IP_NETWORK_TERAWAL] [subnet_besar]
ex
```

Konfigurasi OSPF pada Multilayer Switch

```
! Konfigurasi OSPF
router ospf 1

! Advertise network link P2P (MLS ke Router ABR)
network [IP_Network_P2P] [wildcard] area [OSPF_area]

! Advertise network SVI (VLAN internal gedung)
network [IP_Network_VLAN] [wildcard] area [OSPF_area]

! Mengamankan area end-user dari pengiriman OSPF Hello Packet
passive-interface vlan [id]
ex
```

3.6 Konfigurasi ACL

Implementasi *Extended Access Control List* (ACL) pada Multilayer Switch bertujuan untuk mengatur kebijakan keamanan trafik antar-VLAN.

```
! Membuat Extended Access List
ip access-list extended [nama_acl]
```

```

! Mengizinkan koneksi TCP established (return traffic dari sesi yang diinisiasi
internal)
permit tcp [[src NA] [src submask] / any] [dest NA] [dest submask] established

! Mengizinkan reply ping (ICMP echo-reply masuk ke dalam destinasi)
permit [[src NA] [src submask] / any] [dest NA] [dest submask] echo-reply

! Mengizinkan koneksi UDP untuk resolusi DNS
permit udp any eq domain [dest NA] [dest submask]

! Jalur khusus untuk mengizinkan trafik DHCP Server
permit udp any eq bootps any eq bootpc

! Memblokir seluruh trafik lainnya (Explicit Implicit Deny)
deny ip any any
exit

! Implementasi ACL pada SVI/VLAN terkait
! out, keluar dari Multilayer, menuju VLAN
! in, masuk ke Multilayer, dari VLAN
int vlan [id]
ip access-group [nama_acl] [in/out]
exit
exit
exit

```

3.7 Konfigurasi DHCP Snooping

Konfigurasi DHCP Snooping berikut diterapkan secara global untuk setiap Access Switch.

```

enable
configure terminal
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan <vlan Number>
int gig0/1
ip dhcp snooping trust
ex
int range fa0/1-24

```

```
ip dhcp snooping limit rate <rate number>
```

[illegible]

Gambar 3.1 Konfigurasi untuk setiap Access Switch

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/2
12	BAF2	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch#

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/2
11	BAF1	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch#

Switch>show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/2
21	BBF1	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch>

Switch>show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/2
24	BBF4	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch>

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gig0/2
311 BCF1-FIN	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
Switch>
```

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gig0/2
32 BCF2	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
Switch>
```

Gambar 3.2 Konfigurasi setiap VLAN yang terlindungi DHCP Snooping

```
Switch#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
11-14
```

```
Insertion of option 82 is disabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
```

Interface	Trusted	Rate limit (pps)
FastEthernet0/19	no	15
FastEthernet0/17	no	15
FastEthernet0/18	no	15
FastEthernet0/20	no	15
FastEthernet0/21	no	15
FastEthernet0/22	no	15
FastEthernet0/23	no	15
FastEthernet0/13	no	15
FastEthernet0/14	no	15
FastEthernet0/15	no	15
FastEthernet0/16	no	15
FastEthernet0/24	no	15
GigabitEthernet0/1	yes	unlimited
FastEthernet0/2	no	15
FastEthernet0/5	no	15
FastEthernet0/6	no	15
FastEthernet0/7	no	15
FastEthernet0/8	no	15
FastEthernet0/3	no	15
FastEthernet0/4	no	15
FastEthernet0/9	no	15
FastEthernet0/10	no	15
FastEthernet0/11	no	15
FastEthernet0/12	no	15
FastEthernet0/1	no	15

```
Switch#
```

```
Switch#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
21-24
```

```
Insertion of option 82 is disabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
```

Interface	Trusted	Rate limit (pps)
FastEthernet0/1	no	15
FastEthernet0/2	no	15
FastEthernet0/6	no	15
FastEthernet0/3	no	15
FastEthernet0/5	no	15
FastEthernet0/4	no	15
FastEthernet0/8	no	15
FastEthernet0/7	no	15
FastEthernet0/12	no	15
FastEthernet0/9	no	15
FastEthernet0/10	no	15
FastEthernet0/11	no	15
FastEthernet0/14	no	15
FastEthernet0/13	no	15
FastEthernet0/18	no	15
FastEthernet0/16	no	15
FastEthernet0/15	no	15
FastEthernet0/17	no	15
FastEthernet0/19	no	15
FastEthernet0/20	no	15
FastEthernet0/21	no	15
FastEthernet0/23	no	15
FastEthernet0/22	no	15
FastEthernet0/24	no	15
GigabitEthernet0/1	yes	unlimited

```
Switch#
```

```

Switch#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
32,311-314
Insertion of option 82 is disabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled

```

Interface	Trusted	Rate limit (pps)
FastEthernet0/3	no	15
FastEthernet0/4	no	15
FastEthernet0/1	no	15
FastEthernet0/2	no	15
FastEthernet0/7	no	15
FastEthernet0/5	no	15
FastEthernet0/6	no	15
FastEthernet0/11	no	15
FastEthernet0/8	no	15
FastEthernet0/9	no	15
FastEthernet0/10	no	15
FastEthernet0/15	no	15
FastEthernet0/13	no	15
FastEthernet0/14	no	15
FastEthernet0/12	no	15
FastEthernet0/19	no	15
FastEthernet0/16	no	15
FastEthernet0/17	no	15
FastEthernet0/18	no	15
FastEthernet0/22	no	15
FastEthernet0/24	no	15
FastEthernet0/20	no	15
FastEthernet0/21	no	15
FastEthernet0/23	no	15
GigabitEthernet0/1	yes	unlimited

```

Switch#
Switch#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
32,311-314
Insertion of option 82 is disabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled

```

Interface	Trusted	Rate limit (pps)
FastEthernet0/2	no	15
FastEthernet0/1	no	15
FastEthernet0/3	no	15
FastEthernet0/7	no	15
FastEthernet0/5	no	15
FastEthernet0/4	no	15
FastEthernet0/6	no	15
FastEthernet0/10	no	15
FastEthernet0/8	no	15
FastEthernet0/9	no	15
FastEthernet0/12	no	15
FastEthernet0/11	no	15
FastEthernet0/13	no	15
FastEthernet0/15	no	15
FastEthernet0/18	no	15
FastEthernet0/14	no	15
FastEthernet0/17	no	15
FastEthernet0/16	no	15
FastEthernet0/19	no	15
FastEthernet0/21	no	15
FastEthernet0/22	no	15
FastEthernet0/20	no	15
FastEthernet0/24	no	15
GigabitEthernet0/1	yes	unlimited
FastEthernet0/23	no	15

```

Switch#

```

Gambar 3.3 Konfigurasi DHCP Snooping tiap VLAN (Trusted dan Untrusted port)

```
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:D0:FF:A0:D0:19  172.16.10.2    0           dhcp-snooping  11    FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:D0:FF:7E:0E:9E  172.16.10.130  0           dhcp-snooping  12    FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:00:0C:77:3C:C1  172.16.11.2    0           dhcp-snooping  13    FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:0B:BE:B9:9E:B2  172.16.11.66   0           dhcp-snooping  14    FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:30:A3:50:33:52  172.16.20.2    0           dhcp-snooping  21    FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:E0:8F:64:04:3B  172.16.21.2    0           dhcp-snooping  22    FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:90:2B:3E:B2:D5  172.16.21.130  0           dhcp-snooping  23    FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:40:0B:A6:98:CD  172.16.21.162  0           dhcp-snooping  24    FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:0D:BD:25:10:BD  172.16.30.2    0           dhcp-snooping  311   FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:D0:BA:D3:25:A3  172.16.31.2    0           dhcp-snooping  312   FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:D0:BA:55:E4:94  172.16.31.130  0           dhcp-snooping  313   FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#
```

```

Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:D0:BC:B6:76:50  172.16.31.194    0          dhcp-snooping  314   FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#

Switch#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:60:3E:A6:5C:A3  172.16.32.2      0          dhcp-snooping  32    FastEthernet0/1
Total number of bindings: 1
Switch#

```

Gambar 3.4 Verifikasi Access Switch setiap VLAN bahwa DHCP Snooping sudah terkonfigurasi dengan benar

3.8 Konfigurasi Port Security

Port Security diterapkan pada seluruh interface access (FastEthernet) di setiap Access Switch untuk membatasi jumlah MAC Address yang diperbolehkan terhubung pada satu port, sehingga mencegah penyambungan perangkat asing (rogue device) maupun upaya MAC spoofing/MAC flooding pada sisi akses jaringan. Konfigurasi ini diterapkan bersamaan dengan konfigurasi VLAN dan DHCP Snooping pada setiap Access Switch (lihat Lampiran A untuk konfigurasi lengkap tiap perangkat).

Template Konfigurasi Port Security pada Access Switch (L2)

```

! Mengaktifkan port security pada seluruh access port
int range fa0/1-24
sw mode access
sw access vlan [id]
switchport port-security
! Membatasi maksimal 1 MAC Address yang diizinkan per-port
switchport port-security maximum 1
! MAC Address perangkat yang sah dipelajari otomatis (sticky)
switchport port-security mac-address sticky
! Port akan dinonaktifkan otomatis jika terjadi pelanggaran
switchport port-security violation shutdown
ex

```

Tabel 3.3 Parameter Port Security

Parameter	Nilai	Alasan
Maximum MAC Addresses	1	Setiap access port hanya terhubung dengan 1 end-device (PC/Laptop), sehingga tidak diperlukan lebih dari 1 MAC Address terdaftar.

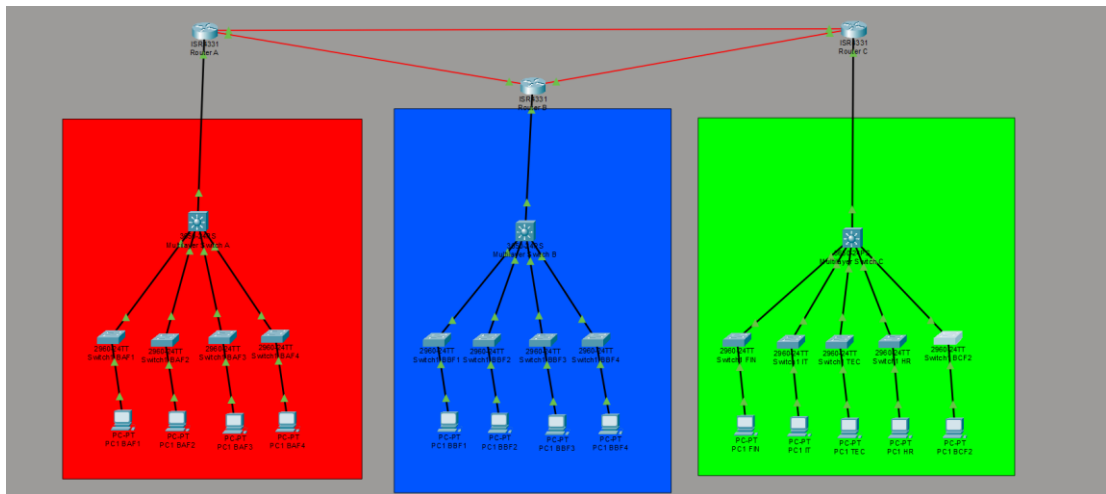
Mode pembelajaran MAC	Sticky	MAC Address perangkat yang sah dipelajari secara otomatis saat port aktif dan disimpan ke running-configuration tanpa perlu didaftarkan manual satu per satu.
Violation Mode	Shutdown	Jika terdeteksi perangkat lain (MAC Address berbeda) mencoba terhubung pada port yang sama, port otomatis dinonaktifkan (err-disabled) untuk mencegah akses tidak sah.

Verifikasi Port Security

Pengujian dilakukan dengan mencabut PC yang sah pada salah satu access port (fa0/1) dan menyambungkan PC lain (PC intruder) yang MAC Address-nya belum terdaftar pada port tersebut (Gambar 1.1.8). Hasil percobaan DHCP request pada PC intruder menunjukkan status “DHCP request failed”, karena port telah dinonaktifkan oleh Port Security sebelum proses DHCP dapat berlangsung.

Verifikasi lebih lanjut menggunakan perintah `show port-security interface fa0/1` (Gambar 1.1.9) menunjukkan Port Status berubah menjadi Secure-shutdown dengan Violation Mode: Shutdown dan Security Violation Count: 1, serta MAC Address baru yang mencoba terhubung tercatat pada Last Source Address. Hal ini membuktikan bahwa Port Security berhasil mendeteksi dan memblokir perangkat yang tidak terdaftar sesuai kebijakan yang telah dikonfigurasi.

3.9 Dokumentasi Tampilan Packet Tracer



Gambar 3.5 Topologi final

BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL

4.1 Rencana Pengujian

Tabel 4.1 Rencana pengujian

No.	Skenario Uji	Tujuan	Langkah	Hasil yang Diharapkan
1	<i>Ping antar-host dalam VLAN yang sama</i>	<i>Uji konektivitas L2/L3</i>	Pastikan kedua host berada pada VLAN yang sama. Pastikan kedua host telah memperoleh alamat IP yang sesuai. Jalankan ping <IP host tujuan> didalam command prompt	<i>Berhasil</i>
2	<i>Ping antar-VLAN yang diizinkan ACL</i>	<i>Uji routing + ACL</i>	Pastikan kedua VLAN telah dikonfigurasi. Pastikan routing antar VLAN berjalan. Pastikan ACL mengizinkan komunikasi tersebut. Jalankan ping <IP host VLAN lain>	<i>Berhasil</i>

			Pada command prompt	
3	<i>Ping antar-VLAN yang diblok ACL</i>	<i>Uji kebijakan keamanan</i>	Pastikan ACL telah dikonfigurasi untuk menolak akses. Dari host pada VLAN sumber lakukan ping <IP host tujuan>	<i>Gagal/terblok</i>
4	<i>Verifikasi OSPF neighbor</i>	<i>Uji adjacency OSPF</i>	Masuk ke CLI router. Jalankan perintah: show ip ospf neighbor Periksa status neighbor.	<i>Neighbor Full</i>
5	<i>Shutdown salah satu link backbone</i>	<i>Uji convergence OSPF</i>	Pastikan terdapat minimal dua jalur menuju jaringan tujuan. Lakukan pengujian konektivitas awal menggunakan: ping <IP tujuan> Shutdown salah satu	<i>Rute alternatif aktif</i>

			interface backbone. Tunggu beberapa detik hingga OSPF melakukan konvergensi. Jalankan show ip route	
6	<i>Uji DHCP host</i>	<i>Uji distribusi IP otomatis</i>	Buka Desktop > IP Configuration pada PC. Pilih DHCP. Tunggu hingga host memperoleh alamat IP. Verifikasi menggunakan: ipconfig	<i>Host mendapat IP valid</i>
7	<i>Uji Port Security</i>	<i>Uji pembatasan MAC</i>	Konfigurasi Port Security pada interface. Hubungkan perangkat yang MAC Address-nya telah terdaftar. Pastikan port berfungsi normal. Ganti perangkat	<i>Port sesuai violation mode</i>

			dengan MAC Address lain atau spoof MAC Address. Jalankan: show port-security interface <port>	
--	--	--	--	--

4.2 Hasil Pengujian Konektivitas

Tabel 4.2 Pengujian konektivitas

No.	Skenario	Hasil Aktual	Status	Bukti
1	Ping dalam 1 Vlan	Berhasil untuk reply	[Lulus/ 	Gambar 1.1.1 Lampiran B
2	Ping antar-VLAN yang diizinkan ACL	Berhasil untuk request dan reply	[Lulus/ 	Gambar 1.1.2 lampiran B
3	Ping antar-VLAN yang diblok ACL	Ping berhasil di block ACL	[Lulus/ 	Gambar 1.1.3 Lampiran B
4	Verifikasi OSPF Neighbor	Status OSPF menunjukkan Neighbor dalam keadaan FULL.	[Lulus/ 	Gambar 1.1.4 Lampiran B
5	Shutdown salah satu link backbone	Setelah salah satu link backbone dimatikan, OSPF melakukan konvergensi dan menggunakan rute alternatif.	[Lulus/ 	Gambar 1.1.5-1.1.6 Lampiran B

6	Uji DHCP Host	Host memperoleh alamat IP secara otomatis dari server DHCP.	[Lulus/]	Gambar 1.1.7 Lampiran B
7	Uji Port Security	Port Security berhasil mendeteksi pelanggaran MAC Address sesuai mode violation yang dikonfigurasi.	[Lulus/]	Gambar 1.1.8-1.1.9 Lampiran B

4.3 Hasil Verifikasi Routing OSPF

Pengujian dan verifikasi OSPF dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat L3 (Router ABR dan Multilayer Switch) telah membentuk *adjacency*, bertukar informasi *routing* dengan aman, dan mengenali *network* dari area lain sesuai arsitektur Multi-Area

4.3.1 Verifikasi OSPF Neighbor Adjacency

Pengecekan neighbor dilakukan untuk memastikan komunikasi OSPF tingkat dasar dan autentikasi MD5 berjalan lancar.

```
Switch#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.9	1	FULL/DR	00:00:30	172.16.1.1	GigabitEthernet1/1/1

Gambar 4.1 Tangkapan layar show ip ospf neighbor pada Multilayer Switch A

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.11.65	1	FULL/BDR	00:00:30	172.16.1.2	GigabitEthernet0/0/1
192.168.10.5	1	FULL/BDR	00:00:30	192.168.10.2	GigabitEthernet0/0/0
192.168.10.10	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.10.10	GigabitEthernet0/0/2

Gambar 4.2 Tangkapan layar show ip ospf neighbor pada Router A

Analisis: Berdasarkan *output* di atas, seluruh perangkat telah berhasil membentuk hubungan *neighbor* dengan status FULL/DR atau FULL/BDR. Hal ini membuktikan bahwa proses sinkronisasi *Link State Database* (LSDB) telah tuntas tanpa kegagalan, serta parameter autentikasi MD5 antar-router telah terkonfigurasi dengan identik.

4.3.2 Verifikasi Tabel Routing (Inter-Area Routes)

Pengecekan ini krusial untuk membuktikan bahwa *route summarization* dan distribusi *subnet* antar-gedung berfungsi.

```
Switch#show ip route ospf
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 15 subnets, 6 masks
O IA   172.16.1.0 [110/3] via 172.16.2.1, 00:07:07, GigabitEthernet1/1/1
O IA   172.16.3.0 [110/3] via 172.16.2.1, 00:07:07, GigabitEthernet1/1/1
O IA   172.16.10.0 [110/4] via 172.16.2.1, 00:06:37, GigabitEthernet1/1/1
O IA   172.16.30.0 [110/4] via 172.16.2.1, 00:06:27, GigabitEthernet1/1/1
O IA   172.16.32.0 [110/4] via 172.16.2.1, 00:07:07, GigabitEthernet1/1/1
      192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
O IA   192.168.10.0 [110/2] via 172.16.2.1, 00:07:17, GigabitEthernet1/1/1
O IA   192.168.10.4 [110/2] via 172.16.2.1, 00:07:17, GigabitEthernet1/1/1
O IA   192.168.10.8 [110/3] via 172.16.2.1, 00:07:07, GigabitEthernet1/1/1
```

Gambar 4.3 Tangkapan layar show ip route ospf pada Multilayer Switch B

```
Router#show ip route ospf
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 6 masks
O IA   172.16.1.0 [110/2] via 192.168.10.1, 00:13:14, GigabitEthernet0/0/0
O IA   172.16.3.0 [110/2] via 192.168.10.6, 00:13:14, GigabitEthernet0/0/2
O IA   172.16.10.0 [110/3] via 192.168.10.1, 00:12:44, GigabitEthernet0/0/0
O      172.16.20.0 [110/2] via 172.16.2.2, 00:13:19, GigabitEthernet0/0/1
O      172.16.21.0 [110/2] via 172.16.2.2, 00:13:19, GigabitEthernet0/0/1
O      172.16.21.128 [110/2] via 172.16.2.2, 00:13:19, GigabitEthernet0/0/1
O      172.16.21.160 [110/2] via 172.16.2.2, 00:13:19, GigabitEthernet0/0/1
O IA   172.16.30.0 [110/3] via 192.168.10.6, 00:12:34, GigabitEthernet0/0/2
O IA   172.16.32.0 [110/3] via 192.168.10.6, 00:13:14, GigabitEthernet0/0/2
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O      192.168.10.8 [110/2] via 192.168.10.1, 00:12:34, GigabitEthernet0/0/0
           [110/2] via 192.168.10.6, 00:12:34, GigabitEthernet0/0/2
```

Gambar 4.4 Tangkapan layar show ip route ospf pada Router B

Analisis: Kehadiran *flag* O IA (OSPF Inter-Area) pada tabel *routing* Multilayer Switch membuktikan keberhasilan topologi Multi-Area. Subnet dari Gedung A (Area 10) dan Gedung C (Area 30) telah sukses dipelajari oleh Gedung B (Area 20) melalui proses injeksi LSA Type 3 oleh *Area Border Router* (ABR) dengan nilai *Administrative Distance* standar OSPF yaitu 110.

4.3.3 Verifikasi Status Interface OSPF

Pengecekan ini untuk memvalidasi alokasi area pada setiap antarmuka fisik dan virtual (SVI).

```
Switch#show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Gig1/1/1	1	30	172.16.3.2/255.255.255.252	1	BDR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.32.1/255.255.255.0	1	DR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.30.1/255.255.255.0	1	DR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.31.1/255.255.255.128	1	DR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.31.129/255.255.255.192	1	DR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.31.193/255.255.255.224	1	DR	0/0	

Gambar 4.5 Tangkapan layar show ip ospf interface brief pada Multilayer Switch C

```
Router#show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Gig0/0/1	1	30	172.16.3.1/255.255.255.252	1	DR	0/0	
Gig0/0/2	1	0	192.168.10.10/255.255.255.252	1	DR	0/0	
Gig0/0/0	1	0	192.168.10.6/255.255.255.252	1	DR	0/0	

Gambar 4.6 Tangkapan layar show ip ospf interface brief pada Router C

Analisis: Output mengonfirmasi bahwa partisi area OSPF telah akurat. Antarmuka Gig0/0/0 dan Gig0/0/2 pada ABR beroperasi di Area 0 (*backbone*), sementara Gig0/0/1 yang mengarah ke jaringan internal beroperasi dengan benar di Area distribusinya (Area 30).

4.4 Hasil Verifikasi Keamanan

4.4.1 Verifikasi ACL

Pengujian ACL dilakukan dengan mengirimkan ping dari host di luar VLAN Finance/HR menuju host pada VLAN 314 (HR), sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.1.3. Hasil pengujian menunjukkan balasan “Destination host unreachable” dengan packet loss 100% (4 paket dikirim, 0 diterima), yang membuktikan bahwa ACL PROTECT_HR berhasil menolak trafik ICMP echo-request yang tidak memenuhi kondisi permit pada ACL (established, echo-reply, DNS, DHCP), sesuai baris deny ip any any yang diterapkan secara eksplisit di akhir ACL.

Sebagai pembanding, pengujian ping antar-VLAN pada segmen yang tidak dibatasi ACL (Gambar 1.1.2, PC1 ke PC4 Gedung A) berhasil dengan baik, yang menunjukkan bahwa inter-VLAN routing tetap berjalan normal pada VLAN yang tidak diberi kebijakan pembatasan, dan ACL hanya bekerja secara spesifik pada VLAN yang ditargetkan (Finance dan HR).

4.4.2 Verifikasi DHCP Snooping

Output show ip dhcp snooping pada setiap Access Switch (dijabarkan pada Bab 3.7) menunjukkan bahwa fitur DHCP Snooping telah aktif per-kelompok VLAN (VLAN 11–14 pada Gedung A, VLAN 21–24 pada Gedung B, serta VLAN 32 dan 311–314

pada Gedung C), dengan uplink GigabitEthernet0/1 berstatus trusted dan rate limit unlimited, sedangkan seluruh port FastEthernet berstatus untrusted dengan rate limit 15 pps. Tabel show ip dhcp snooping binding turut membuktikan bahwa setiap host hanya memperoleh IP Address dari DHCP Server yang sah dan tercatat sebagai satu binding MAC Address–IP Address per VLAN dengan tipe dhcp-snooping, sehingga tidak ditemukan indikasi Rogue DHCP Server pada jaringan.

4.4.3 Verifikasi Port Security

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3.8, hasil show port-security interface fa0/1 (Gambar 1.1.9) menunjukkan Port Status berubah menjadi Secure-shutdown, dengan Security Violation Count bernilai 1 setelah PC intruder tersambung ke port yang telah memiliki 1 MAC Address terdaftar melalui sticky learning. Kondisi ini membuktikan bahwa Port Security berhasil mendeteksi pelanggaran (violation) sesuai maximum MAC Address yang dikonfigurasi dan langsung menjalankan aksi mitigasi berupa shutdown pada port yang bersangkutan, sehingga percobaan penyambungan perangkat tidak sah tidak dapat memperoleh akses ke jaringan.

Secara keseluruhan, hasil verifikasi keamanan di atas menunjukkan bahwa ketiga mekanisme keamanan (ACL, DHCP Snooping, dan Port Security) telah berfungsi sesuai rancangan dan mampu memberikan perlindungan berlapis terhadap ancaman umum pada jaringan lokal, yaitu akses tidak sah antar-VLAN, Rogue DHCP Server, dan penyambungan perangkat asing pada port akses.

4.5 Analisis Hasil

Analisis Desain Jaringan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, desain jaringan yang dibangun telah memenuhi aspek skalabilitas, keamanan, dan performa sesuai kebutuhan simulasi jaringan perusahaan yang terdiri atas tiga gedung. Setiap gedung menggunakan sebuah Multilayer Switch yang terhubung ke router, sedangkan antar-router saling terhubung menggunakan protokol routing OSPF. Selain itu, jaringan dibagi menjadi 13 VLAN sesuai pembagian lantai atau divisi sehingga manajemen jaringan menjadi lebih terstruktur.

1. Analisis Skalabilitas

Dari sisi skalabilitas, desain jaringan sudah mampu mendukung pengembangan di masa mendatang. Penggunaan VLAN memungkinkan penambahan divisi, lantai, maupun host baru tanpa mengubah keseluruhan topologi jaringan. Multilayer Switch

melakukan inter-VLAN routing secara lokal sehingga beban router berkurang dan penambahan VLAN baru dapat dilakukan dengan relatif mudah.

Penggunaan OSPF juga meningkatkan skalabilitas karena setiap router dapat mempelajari rute secara otomatis tanpa perlu konfigurasi static route untuk setiap jaringan baru. Jika di kemudian hari ditambahkan gedung atau subnet baru, administrator hanya perlu menambahkan network pada konfigurasi OSPF sehingga informasi routing akan diperbarui secara otomatis.

2. Analisis Keamanan

Aspek keamanan jaringan telah diterapkan melalui beberapa mekanisme yang saling melengkapi.

Access Control List (ACL) digunakan untuk membatasi komunikasi antar VLAN, terutama menuju divisi yang bersifat sensitif seperti Finance dan HR. Dengan prinsip least privilege, hanya host atau jaringan yang memiliki hak akses yang dapat berkomunikasi dengan divisi tersebut sehingga risiko akses tidak sah dapat dikurangi.

DHCP Snooping berfungsi melindungi jaringan dari serangan Rogue DHCP Server dengan hanya mengizinkan DHCP Reply berasal dari port yang telah ditandai sebagai trusted. Hal ini mencegah pengguna yang tidak berwenang mendistribusikan alamat IP palsu kepada host lain.

Port Security digunakan untuk membatasi jumlah MAC Address pada setiap port access. Dengan metode sticky MAC, switch akan menyimpan MAC Address perangkat yang sah. Apabila terdapat perangkat lain yang mencoba menggunakan port tersebut, switch akan menjalankan aksi sesuai mode violation yang dikonfigurasi, seperti shutdown atau restrict. Mekanisme ini membantu mencegah penyambungan perangkat asing ke jaringan.

Selain itu, penggunaan alamat IP private RFC1918 (172.16.0.0/16) membuat alamat internal tidak langsung terekspos ke jaringan publik. Autentikasi OSPF menggunakan MD5 juga membantu mencegah router yang tidak sah membentuk hubungan adjacency sehingga mengurangi risiko routing spoofing.

3. Analisis Performa

Performa jaringan dinilai baik karena proses inter-VLAN routing dilakukan langsung oleh Multilayer Switch menggunakan hardware switching, sehingga komunikasi antar VLAN berlangsung lebih cepat dibandingkan apabila seluruh trafik harus melewati router.

OSPF juga memberikan performa yang baik dalam proses routing karena menggunakan algoritma Shortest Path First untuk memilih jalur terbaik. Saat salah satu link backbone dimatikan selama pengujian, OSPF berhasil melakukan proses konvergensi dan mengalihkan trafik ke jalur alternatif sehingga komunikasi antar jaringan tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan memiliki tingkat ketersediaan (availability) yang baik.

Segmentasi jaringan menggunakan 13 VLAN juga mengurangi domain broadcast sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih efisien dan beban perangkat jaringan dapat ditekan.

4. Kendala yang Ditemui

Selama proses implementasi terdapat beberapa kendala, antara lain konfigurasi VLAN yang harus konsisten pada seluruh perangkat, konfigurasi OSPF yang memerlukan ketelitian agar seluruh router dapat membentuk neighbor, serta penyusunan ACL yang cukup kompleks karena kesalahan urutan rule dapat menyebabkan trafik yang seharusnya diizinkan menjadi terblokir.

Konfigurasi DHCP Snooping dan Port Security juga membutuhkan ketelitian dalam menentukan trusted port dan parameter keamanan. Kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan host gagal memperoleh alamat IP atau port mengalami status err-disabled meskipun perangkat yang terhubung merupakan perangkat yang sah.

5. Solusi yang Diterapkan

Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan dokumentasi konfigurasi secara lengkap, termasuk tabel IP Address, pembagian VLAN, mapping port, serta konfigurasi routing dan keamanan pada setiap perangkat. Pengujian dilakukan secara bertahap mulai dari konektivitas dasar, inter-VLAN routing, OSPF, ACL, DHCP Snooping, hingga Port Security sehingga kesalahan dapat diidentifikasi lebih cepat.

Verifikasi konfigurasi dilakukan menggunakan berbagai perintah seperti show vlan, show ip route, show ip ospf neighbor, show ip dhcp snooping, show ip dhcp snooping binding, dan show port-security interface untuk memastikan setiap fitur telah berjalan sesuai rancangan.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, desain jaringan dapat disimpulkan telah memenuhi kebutuhan skalabilitas, keamanan, dan performa. Topologi mampu mendukung penambahan jaringan baru, menyediakan mekanisme keamanan berlapis terhadap berbagai ancaman jaringan lokal, serta mempertahankan performa

komunikasi yang stabil melalui segmentasi VLAN, inter-VLAN routing pada Multilayer Switch, dan mekanisme failover OSPF.

BAB 5 ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

5.1 Prinsip Etika dalam Perancangan Jaringan

- Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
- Akses berbasis kebutuhan dan otorisasi yang tepat.
- Kepatuhan terhadap kebijakan institusi dan standar profesional.
- Transparansi dokumentasi dan tanggung jawab atas konfigurasi yang dibuat.

5.2 Tanggung Jawab Profesional Tim

- Pembagian tugas yang adil dan terdokumentasi. Pembagian tugas tim dilakukan berdasarkan area teknis yang berbeda, yaitu routing/VLAN/ACL, DHCP Snooping, Port Security, serta dokumentasi dan verifikasi keamanan, sebagaimana dirinci pada Lampiran C. Pembagian ini disusun agar setiap anggota memiliki kontribusi teknis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara individu maupun kelompok.
- Peer review konfigurasi antar-anggota. Sebelum konfigurasi difinalisasi, setiap anggota saling memeriksa hasil konfigurasi rekan satu tim, terutama pada bagian yang saling bergantung seperti VLAN ID, subnetting, dan alokasi area OSPF, untuk memastikan konsistensi antar-perangkat sebelum dilakukan pengujian konektivitas secara menyeluruh.
- Mencantumkan seluruh referensi yang digunakan. Seluruh referensi teknis yang digunakan dalam penyusunan konfigurasi, termasuk dokumentasi resmi Cisco, dicantumkan pada bagian Daftar Pustaka guna menjaga transparansi sumber informasi yang digunakan tim.
- Tidak melakukan plagiarisme file .pkt, laporan, maupun konfigurasi. Seluruh file simulasi (.pkt), laporan, serta konfigurasi perangkat merupakan hasil kerja orisinal tim berdasarkan brief proyek yang diberikan, dan tidak disalin dari kelompok maupun sumber lain tanpa proses pengerjaan dan pemahaman mandiri oleh tim.

5.3 Risiko Etis dan Mitigasi

Tabel 5.1 Risiko Etis dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Akses tidak sah antar-VLAN	Kebocoran data	Penerapan ACL dan segmentasi VLAN yang

		ketat, khususnya pada VLAN Finance dan HR
Penyalahgunaan port akses	Gangguan layanan/rogue device	Port Security (maximum MAC, sticky, violation shutdown) dan DHCP Snooping
Dokumentasi tidak akurat	Salah implementasi dan audit gagal	Standarisasi dokumentasi serta peer review antar-anggota tim
Plagiarisme akademik	Pelanggaran etika akademik	Sitasi referensi dan pengerjaan konfigurasi/laporan secara orisinal

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain jaringan berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Topologi jaringan yang terdiri dari tiga gedung dengan tiga Multilayer Switch dan tiga router mampu menghubungkan seluruh jaringan melalui protokol OSPF sehingga komunikasi antar gedung dapat berlangsung dengan baik. Pembagian jaringan ke dalam 13 VLAN juga berhasil diterapkan untuk memisahkan setiap lantai atau divisi sehingga manajemen jaringan menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Dari sisi implementasi, seluruh konfigurasi utama berhasil diterapkan sesuai dengan rancangan. Inter-VLAN Routing berjalan melalui Multilayer Switch, OSPF berhasil membentuk adjacency antar router dan mampu melakukan konvergensi ketika terjadi perubahan jalur, serta layanan DHCP berhasil mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada host sesuai VLAN masing-masing. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar host dalam VLAN yang sama maupun antar VLAN yang diizinkan dapat berjalan dengan baik, sedangkan komunikasi yang dibatasi oleh ACL berhasil ditolak sesuai kebijakan keamanan yang telah ditentukan.

Aspek keamanan jaringan juga berhasil diterapkan melalui beberapa mekanisme perlindungan. Access Control List (ACL) mampu membatasi akses menuju jaringan tertentu sesuai kebutuhan, DHCP Snooping berhasil mencegah perangkat yang tidak sah bertindak sebagai DHCP Server, sedangkan Port Security berhasil membatasi perangkat yang dapat terhubung pada setiap port switch berdasarkan MAC Address. Kombinasi ketiga mekanisme tersebut menghasilkan sistem keamanan berlapis yang mampu meningkatkan perlindungan jaringan terhadap berbagai ancaman pada jaringan lokal.

Berdasarkan seluruh hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa jaringan telah memenuhi kebutuhan dari aspek fungsionalitas, keamanan, performa, dan skalabilitas. Seluruh fitur utama bekerja sesuai rancangan dan mampu mendukung komunikasi jaringan yang stabil, aman, serta mudah dikembangkan apabila di masa mendatang diperlukan penambahan perangkat, VLAN, maupun gedung baru.

6.2 Saran

Meskipun desain jaringan telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan kemudahan pengelolaan jaringan.

- Pertama, sistem monitoring jaringan sebaiknya dilengkapi dengan penerapan Syslog Server atau Network Management System (NMS) seperti PRTG, Zabbix, atau LibreNMS. Dengan adanya monitoring terpusat, administrator dapat memperoleh informasi mengenai kondisi perangkat, penggunaan bandwidth, perubahan status interface, maupun pelanggaran keamanan seperti Port Security violation secara real-time sehingga proses identifikasi dan penanganan gangguan menjadi lebih cepat.
- Kedua, keamanan manajemen perangkat dapat ditingkatkan melalui penerapan AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) menggunakan server RADIUS atau TACACS+. Penerapan AAA memungkinkan setiap administrator memiliki akun yang berbeda dengan hak akses yang sesuai, seluruh aktivitas konfigurasi dapat dicatat, serta penggunaan akun bersama (shared account) dapat dihindari sehingga meningkatkan keamanan dan akuntabilitas pengelolaan jaringan.
- Ketiga, desain jaringan dapat dioptimalkan untuk mendukung redundansi dan high availability. Penambahan jalur cadangan (dual uplink), implementasi Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), EtherChannel, maupun protokol gateway redundancy seperti HSRP atau VRRP akan meningkatkan ketahanan jaringan terhadap kegagalan perangkat maupun putusnya jalur komunikasi. Dengan demikian, layanan jaringan tetap dapat berjalan meskipun terjadi gangguan pada salah satu link atau perangkat utama.

Sebagai pengembangan lebih lanjut, jaringan juga dapat dipersiapkan untuk mendukung implementasi IPv6, segmentasi keamanan yang lebih rinci menggunakan VLAN Access Control List (VACL), serta integrasi dengan firewall dan sistem Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS). Pengembangan tersebut akan meningkatkan kesiapan jaringan dalam menghadapi kebutuhan operasional dan tantangan keamanan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Davehouser. (2022, October 20). *Packet tracer ISR-4331 set gig0/0/0 to use sfp instead of copper int [Online forum post]*.
<https://community.cisco.com/t5/routing-and-sd-wan/packet-tracer-isr-4331-set-gig0-0-0-to-use-sfp-instead-of-copper/td-p/4703912>
- Gurutech Networking Training. (2021, November 28). *Campus Network Design & Implementation Project on Packet Tracer | Enterprise Network Project #4* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=qIbhkmTB8Q8>

LAMPIRAN

Lampiran A. Running Configuration

Tabel A.1 Semua perintah Cisco IOS pada Access Switch

Access Switch Gedung A Lantai 1
<pre>vlan 11 name BAF1 ex ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 11-14 no ip dhcp snooping information option int range fa0/1-24 sw mode access sw access vlan 11 sw port-security sw port-security maximum 1 sw port-security mac-address sticky sw port-security violation shutdown ip dhcp snooping limit rate 15 ex int g0/1 sw mode trunk sw trunk allowed vlan 11 ip dhcp snooping trust ex ex ex</pre>
Access Switch Gedung A Lantai 2
<pre>vlan 12 name BAF2 ex</pre>

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 11-14

no ip dhcp snooping information option

int range fa0/1-24
sw mode access
sw access vlan 12
sw port-security
sw port-security maximum 1
sw port-security mac-address sticky
sw port-security violation shutdown
ip dhcp snooping limit rate 15
ex

int g0/1
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 12
ip dhcp snooping trust
ex
ex
ex
```

Access Switch Gedung A Lantai 3

```
vlan 13
name BAF3
ex

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 11-14

no ip dhcp snooping information option

int range fa0/1-24
sw mode access
sw access vlan 13
sw port-security
sw port-security maximum 1
```

```
sw port-security mac-address sticky
sw port-security violation shutdown
ip dhcp snooping limit rate 15
ex
```

```
int g0/1
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 13
ip dhcp snooping trust
ex
ex
ex
```

Access Switch Gedung A Lantai 4

```
vlan 14
name BAF4
ex
```

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 11-14
```

```
no ip dhcp snooping information option
```

```
int range fa0/1-24
sw mode access
sw access vlan 14
sw port-security
sw port-security maximum 1
sw port-security mac-address sticky
sw port-security violation shutdown
ip dhcp snooping limit rate 15
ex
```

```
int g0/1
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 14
ip dhcp snooping trust
ex
ex
```

ex
Access Switch Gedung B Lantai 1
<pre> vlan 21 name BBF1 ex ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 21-24 no ip dhcp snooping information option int range fa0/1-24 sw mode access sw access vlan 21 sw port-security sw port-security maximum 1 sw port-security mac-address sticky sw port-security violation shutdown ip dhcp snooping limit rate 15 ex int g0/1 sw mode trunk sw trunk allowed vlan 21 ip dhcp snooping trust ex ex ex </pre>
Access Switch Gedung B Lantai 2
<pre> vlan 22 name BBF2 ex ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 21-24 no ip dhcp snooping information option </pre>

```
int range fa0/1-24
sw mode access
sw access vlan 22
sw port-security
sw port-security maximum 1
sw port-security mac-address sticky
sw port-security violation shutdown
ip dhcp snooping limit rate 15
ex
```

```
int g0/1
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 22
ip dhcp snooping trust
ex
ex
ex
```

Access Switch Gedung B Lantai 3

```
vlan 23
name BBF3
ex

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 21-24

no ip dhcp snooping information option

int range fa0/1-24
sw mode access
sw access vlan 23
sw port-security
sw port-security maximum 1
sw port-security mac-address sticky
sw port-security violation shutdown
ip dhcp snooping limit rate 15
ex
```

<pre> int g0/1 sw mode trunk sw trunk allowed vlan 23 ip dhcp snooping trust ex ex ex </pre>
Access Switch Gedung B Lantai 4
<pre> vlan 24 name BBF4 ex ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 21-24 no ip dhcp snooping information option int range fa0/1-24 sw mode access sw access vlan 24 sw port-security sw port-security maximum 1 sw port-security mac-address sticky sw port-security violation shutdown ip dhcp snooping limit rate 15 ex int g0/1 sw mode trunk sw trunk allowed vlan 24 ip dhcp snooping trust ex ex ex </pre>
Access Switch Gedung C Lantai 1 (Finance)
<pre> vlan 311 name BCF1-FIN ex </pre>

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 311

no ip dhcp snooping information option

int range fa0/1-24
sw mode access
sw access vlan 311
sw port-security
sw port-security maximum 1
sw port-security mac-address sticky
sw port-security violation shutdown
ip dhcp snooping limit rate 15
ex

int g0/1
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 311
ip dhcp snooping trust
ex
ex
ex
```

Access Switch Gedung C Lantai 1 (IT)

```
vlan 312
name BCF1-IT
ex

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 312

no ip dhcp snooping information option

int range fa0/1-24
sw mode access
sw access vlan 312
sw port-security
sw port-security maximum 1
```

```
sw port-security mac-address sticky
sw port-security violation shutdown
ip dhcp snooping limit rate 15
ex
```

```
int g0/1
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 312
ip dhcp snooping trust
ex
ex
ex
```

Access Switch Gedung C Lantai 1 (Technician)

```
vlan 313
name BCF1-TEC
ex
```

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 313
```

```
no ip dhcp snooping information option
```

```
int range fa0/1-24
sw mode access
sw access vlan 313
sw port-security
sw port-security maximum 1
sw port-security mac-address sticky
sw port-security violation shutdown
ip dhcp snooping limit rate 15
ex
```

```
int g0/1
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 313
ip dhcp snooping trust
ex
ex
```

ex

Access Switch Gedung C Lantai 1 (Human Resource)

vlan 314

name BCF1-HR

ex

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 314

no ip dhcp snooping information option

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 314

sw port-security

sw port-security maximum 1

sw port-security mac-address sticky

sw port-security violation shutdown

ip dhcp snooping limit rate 15

ex

int g0/1

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 314

ip dhcp snooping trust

ex

ex

ex

Access Switch Gedung C Lantai 2

vlan 32

name BCF2

ex

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 32

ip dhcp snooping vlan 311-314

```
no ip dhcp snooping information option
```

```
int range fa0/1-24
```

```
sw mode access
```

```
sw access vlan 32
```

```
sw port-security
```

```
sw port-security maximum 1
```

```
sw port-security mac-address sticky
```

```
sw port-security violation shutdown
```

```
ip dhcp snooping limit rate 15
```

```
ex
```

```
int g0/1
```

```
sw mode trunk
```

```
sw trunk allowed vlan 32
```

```
ip dhcp snooping trust
```

```
ex
```

```
ex
```

```
ex
```

Tabel A.2 Semua perintah Cisco IOS pada Multilayer Switch

Multilayer Switch Gedung A

<pre>ip routing</pre>

```
vlan 11
```

```
name BAF1
```

```
ex
```

```
vlan 12
```

```
name BAF2
```

```
ex
```

```
vlan 13
```

```
name BAF3
```

```
ex
```

```
vlan 14
```

```
name BAF4
```

```
ex
```

```
int vlan 11
ip addr 172.16.10.1 255.255.255.128
no sh
ex
```

```
int vlan 12
ip addr 172.16.10.129 255.255.255.128
no sh
ex
```

```
int vlan 13
ip addr 172.16.11.1 255.255.255.192
no sh
ex
```

```
int vlan 14
ip addr 172.16.11.65 255.255.255.240
no sh
ex
```

```
int range g1/0/1-3
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 11
ex
```

```
int range g1/0/4-7
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 12
ex
```

```
int range g1/0/8-9
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 13
ex
```

```
int g1/0/10
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 14
ex
```

```
int g1/1/1
no switchport
ip addr 172.16.1.2 255.255.255.252
no sh
```

ex

router ospf 1

network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 10

network 172.16.10.0 0.0.0.127 area 10

network 172.16.10.128 0.0.0.127 area 10

network 172.16.11.0 0.0.0.63 area 10

network 172.16.11.64 0.0.0.15 area 10

passive-interface vlan 11

passive-interface vlan 12

passive-interface vlan 13

passive-interface vlan 14

ex

ip dhcp excluded-address 172.16.10.1

ip dhcp pool POOL_VLAN11

network 172.16.10.0 255.255.255.128

default-router 172.16.10.1

ex

ip dhcp excluded-address 172.16.10.129

ip dhcp pool POOL_VLAN12

network 172.16.10.128 255.255.255.128

default-router 172.16.10.129

ex

ip dhcp excluded-address 172.16.11.1

ip dhcp pool POOL_VLAN13

network 172.16.11.0 255.255.255.192

default-router 172.16.11.1

ex

ip dhcp excluded-address 172.16.11.65

ip dhcp pool POOL_VLAN14

network 172.16.11.64 255.255.255.240

default-router 172.16.11.65

ex

ex

ex

Multilayer Switch Gedung B

```
ip routing
```

```
vlan 21
```

```
name BBF1
```

```
ex
```

```
vlan 22
```

```
name BBF2
```

```
ex
```

```
vlan 23
```

```
name BBF3
```

```
ex
```

```
vlan 24
```

```
name BBF4
```

```
ex
```

```
int vlan 21
```

```
ip addr 172.16.20.1 255.255.255.0
```

```
no sh
```

```
ex
```

```
int vlan 22
```

```
ip addr 172.16.21.1 255.255.255.128
```

```
no sh
```

```
ex
```

```
int vlan 23
```

```
ip addr 172.16.21.129 255.255.255.224
```

```
no sh
```

```
ex
```

```
int vlan 24
```

```
ip addr 172.16.21.161 255.255.255.240
```

```
no sh
```

```
ex
```

```
int range g1/0/1-5
```

```
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 21
ex
```

```
int range g1/0/6-9
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 22
ex
```

```
int g1/0/10
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 23
ex
```

```
int g1/0/11
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 24
ex
```

```
int g1/1/1
no switchport
ip addr 172.16.2.2 255.255.255.252
no sh
ex
```

```
router ospf 1
```

```
network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 20
```

```
network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 20
```

```
network 172.16.21.0 0.0.0.127 area 20
```

```
network 172.16.21.128 0.0.0.31 area 20
```

```
network 172.16.21.160 0.0.0.15 area 20
```

```
passive-interface vlan 21
```

```
passive-interface vlan 22
```

```
passive-interface vlan 23
```

```
passive-interface vlan 24
```

```
ex
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.20.1
ip dhcp pool POOL_VLAN21
network 172.16.20.0 255.255.255.0
default-router 172.16.20.1
ex

ip dhcp excluded-address 172.16.21.1
ip dhcp pool POOL_VLAN22
network 172.16.21.0 255.255.255.128
default-router 172.16.21.1
ex

ip dhcp excluded-address 172.16.21.129
ip dhcp pool POOL_VLAN23
network 172.16.21.128 255.255.255.224
default-router 172.16.21.129
ex

ip dhcp excluded-address 172.16.21.161
ip dhcp pool POOL_VLAN24
network 172.16.21.160 255.255.255.240
default-router 172.16.21.161
ex

ex
ex
```

Multilayer Switch Gedung C

```
ip routing

vlan 311
name BCF1-FIN
ex

vlan 312
name BCF1-IT
ex

vlan 313
name BCF1-TEC
ex

vlan 314
```

```
name BCF1-HR
```

```
ex
```

```
vlan 32
```

```
name BCF2
```

```
ex
```

```
int vlan 311
```

```
ip addr 172.16.30.1 255.255.255.0
```

```
no sh
```

```
ex
```

```
int vlan 312
```

```
ip addr 172.16.31.1 255.255.255.128
```

```
no sh
```

```
ex
```

```
int vlan 313
```

```
ip addr 172.16.31.129 255.255.255.192
```

```
no sh
```

```
ex
```

```
int vlan 314
```

```
ip addr 172.16.31.193 255.255.255.224
```

```
no sh
```

```
ex
```

```
int vlan 32
```

```
ip addr 172.16.32.1 255.255.255.0
```

```
no sh
```

```
ex
```

```
int range g1/0/1-5
```

```
sw mode trunk
```

```
sw trunk allowed vlan 311
```

```
ex
```

```
int range g1/0/6-8
```

```
sw mode trunk
```

```
sw trunk allowed vlan 312
```

```
ex
```

```
int range g1/0/9-10
```

```
sw mode trunk
```

```
sw trunk allowed vlan 313
```

ex

```
int g1/0/11
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 314
ex
```

```
int range g1/0/12-16
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan 32
ex
```

```
int g1/1/1
no switchport
ip addr 172.16.3.2 255.255.255.252
no sh
ex
```

```
router ospf 1
```

```
network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 30
```

```
network 172.16.30.0 0.0.0.255 area 30
network 172.16.31.0 0.0.0.127 area 30
network 172.16.31.128 0.0.0.63 area 30
network 172.16.31.192 0.0.0.31 area 30
network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 30
```

```
passive-interface vlan 311
passive-interface vlan 312
passive-interface vlan 313
passive-interface vlan 314
passive-interface vlan 32
ex
```

```
ip access-list extended PROTECT_FINANCE
permit tcp any 172.16.30.0 0.0.0.255 established
permit icmp any 172.16.30.0 0.0.0.255 echo-reply
permit udp any eq domain 172.16.30.0 0.0.0.255
permit udp any eq bootps any eq bootpc
deny ip any any
ex
```

```
int vlan 311
ip access-group PROTECT_FINANCE out
ex
```

```
ip access-list extended PROTECT_HR
permit tcp any 172.16.31.192 0.0.0.31 established
permit icmp any 172.16.31.192 0.0.0.31 echo-reply
permit udp any eq domain 172.16.31.192 0.0.0.31
permit udp any eq bootps any eq bootpc
deny ip any any
exit
```

```
int vlan 314
ip access-group PROTECT_HR out
ex
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.30.1
ip dhcp pool POOL_VLAN311
network 172.16.30.0 255.255.255.0
default-router 172.16.30.1
ex
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.31.1
ip dhcp pool POOL_VLAN312
network 172.16.31.0 255.255.255.128
default-router 172.16.31.1
ex
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.31.129
ip dhcp pool POOL_VLAN313
network 172.16.31.128 255.255.255.192
default-router 172.16.31.129
ex
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.31.193
ip dhcp pool POOL_VLAN314
network 172.16.31.192 255.255.255.224
default-router 172.16.31.193
ex
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.32.1
ip dhcp pool POOL_VLAN32
```

```

network 172.16.32.0 255.255.255.0
default-router 172.16.32.1
ex

ex
ex

```

Tabel A.3 Semua perintah Cisco IOS pada Router Backbone

Router A
<pre> int g0/0/1 ip addr 172.16.1.1 255.255.255.252 no sh ex int g0/0/2 ip addr 192.168.10.9 255.255.255.252 no sh ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER ex int g0/0/0 media-type sfp ip addr 192.168.10.1 255.255.255.252 no sh ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER ex router ospf 1 area 0 authentication message-digest network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 10 network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0 network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0 area 10 range 172.16.10.0 255.255.254.0 ex ex ex </pre>

Router B

```
int g0/0/1
ip addr 172.16.2.1 255.255.255.252
no sh
ex

int g0/0/0
media-type sfp
ip addr 192.168.10.2 255.255.255.252
no sh
ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER
ex

int g0/0/2
ip addr 192.168.10.5 255.255.255.252
no sh
ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER
ex

router ospf 1
area 0 authentication message-digest

network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 20

network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0

area 20 range 172.16.20.0 255.255.254.0

ex
ex
ex
```

Router C

```
int g0/0/1
ip addr 172.16.3.1 255.255.255.252
no sh
ex

int g0/0/2
ip addr 192.168.10.10 255.255.255.252
no sh
```

```
ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER
ex

int g0/0/0
media-type sfp
ip addr 192.168.10.6 255.255.255.252
no sh
ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER
ex

router ospf 1
area 0 authentication message-digest

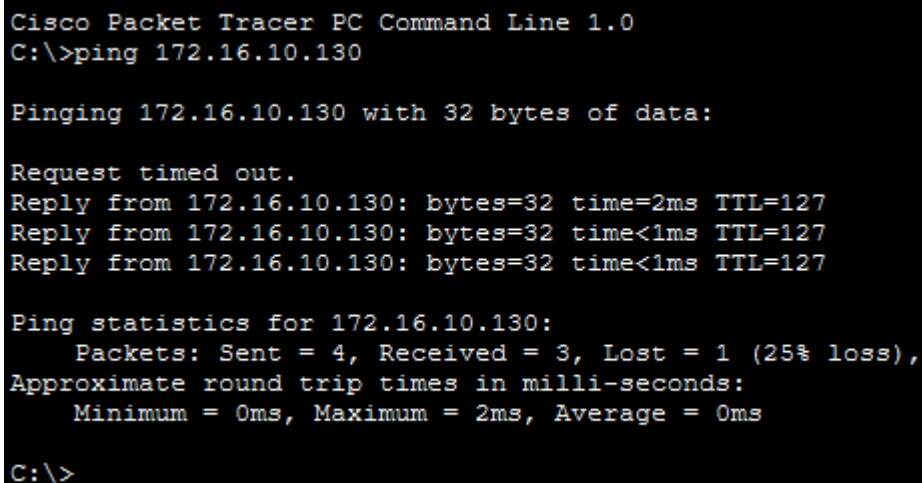
network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 30

network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0

area 30 range 172.16.30.0 255.255.254.0
area 30 range 172.16.32.0 255.255.255.0

ex
ex
ex
```

Lampiran B. Screenshot Pengujian



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.10.130

Pinging 172.16.10.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.10.130: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 172.16.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar B.1 Pengujian ping dalam satu VLAN yang sama

```
C:\>ping 172.16.11.66

Pinging 172.16.11.66 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.11.66: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.11.66: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.11.66: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.11.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Gambar B.2 Pengujian ping pada VLAN berbeda (PC1 to PC4 gedung A)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.31.194

Pinging 172.16.31.194 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.31.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Gambar B.3 Pengujian ping antar VLAN yang di block ACL(PC gedung lain ke VLAN HR)

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.11.65	1	FULL/BDR	00:00:30	172.16.1.2	GigabitEthernet0/0/1
192.168.10.5	1	FULL/BDR	00:00:31	192.168.10.2	GigabitEthernet0/0/0
192.168.10.10	1	FULL/DR	00:00:31	192.168.10.10	GigabitEthernet0/0/2

```
Router#
```

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.21.161	1	FULL/BDR	00:00:30	172.16.2.2	GigabitEthernet0/0/1
192.168.10.9	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.10.1	GigabitEthernet0/0/0
192.168.10.10	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.10.6	GigabitEthernet0/0/2

```
Router#
```

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.32.1	1	FULL/BDR	00:00:34	172.16.3.2	GigabitEthernet0/0/1
192.168.10.5	1	FULL/BDR	00:00:34	192.168.10.5	GigabitEthernet0/0/0
192.168.10.9	1	FULL/BDR	00:00:35	192.168.10.9	GigabitEthernet0/0/2

```
Router#
```

Gambar B.4 Pengujian Neighboring router

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/0/1
Router(config-if)#shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down

03:03:05: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.11.65 on GigabitEthernet0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

Router(config-if)#
```

Gambar B.5 Shutdown salah satu backbone router

```

Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
O IA   172.16.2.0/30 [110/2] via 192.168.10.2, 03:01:00, GigabitEthernet0/0/0
O IA   172.16.3.0/30 [110/2] via 192.168.10.10, 03:01:00, GigabitEthernet0/0/2
O IA   172.16.20.0/24 [110/3] via 192.168.10.2, 00:00:02, GigabitEthernet0/0/0
O IA   172.16.30.0/23 [110/3] via 192.168.10.10, 00:02:30, GigabitEthernet0/0/2
O IA   172.16.32.0/24 [110/3] via 192.168.10.10, 03:01:00, GigabitEthernet0/0/2
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
O       192.168.10.4/30 [110/2] via 192.168.10.10, 03:01:00, GigabitEthernet0/0/2
        [110/2] via 192.168.10.2, 03:01:00, GigabitEthernet0/0/0
C       192.168.10.8/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2
L       192.168.10.9/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2

Switch>en
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 4 masks
C       172.16.10.0/25 is directly connected, Vlan11
L       172.16.10.1/32 is directly connected, Vlan11
C       172.16.10.128/25 is directly connected, Vlan12
L       172.16.10.129/32 is directly connected, Vlan12
C       172.16.11.0/26 is directly connected, Vlan13
L       172.16.11.1/32 is directly connected, Vlan13
C       172.16.11.64/28 is directly connected, Vlan14
L       172.16.11.65/32 is directly connected, Vlan14

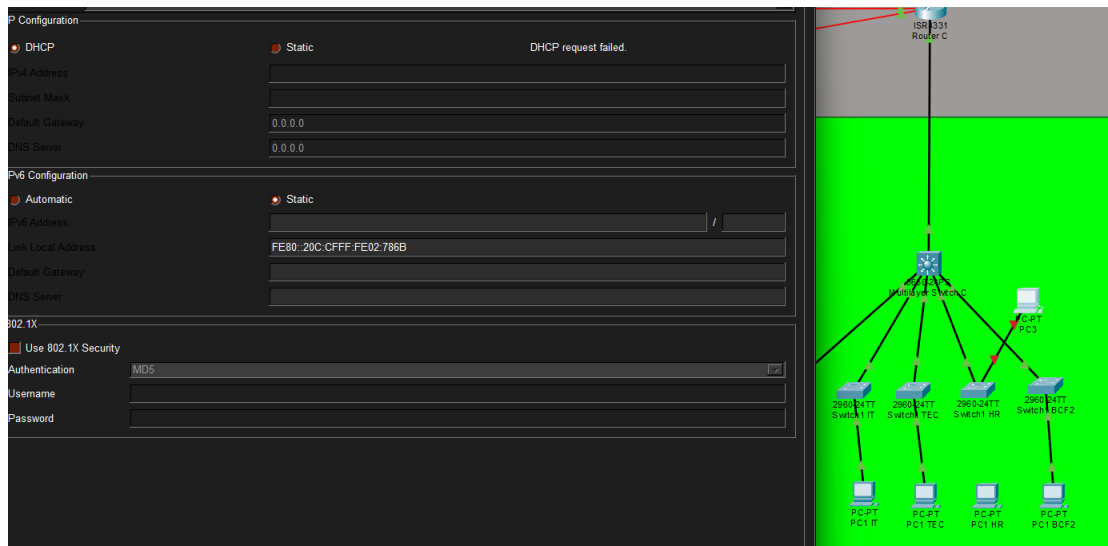
Switch#

```

Gambar B.6 IP route setelah shutdown salah satu router

IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
DHCP request successful.	
IPv4 Address	172.16.10.2
Subnet Mask	255.255.255.128
Default Gateway	172.16.10.1
DNS Server	0.0.0.0

Gambar B.7 Test request DHCP pada salah satu PC(Router 1, Gedung A, PC1)



Gambar B.8 Pengujian penyambungan kabel di port FA0/1 ke PC intruder

```
Switch#show port-security interface fa0/1
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-shutdown
Violation Mode           : Shutdown
Aging Time               : 0 mins
Aging Type               : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses    : 1
Total MAC Addresses      : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses     : 1
Last Source Address:Vlan : 000C.CF02.786B:314
Security Violation Count : 1

Switch#
```

Gambar B.9 Hasil CLI pada switch setelah tersambung dengan PC intruder

```
Switch#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.9	1	FULL/DR	00:00:30	172.16.1.1	GigabitEthernet1/1/1

```
Switch#show ip route ospf
```

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 15 subnets, 7 masks
O IA 172.16.2.0 [110/3] via 172.16.1.1, 00:02:51, GigabitEthernet1/1/1
O IA 172.16.3.0 [110/3] via 172.16.1.1, 00:02:51, GigabitEthernet1/1/1
O IA 172.16.20.0 [110/4] via 172.16.1.1, 00:02:16, GigabitEthernet1/1/1
O IA 172.16.30.0 [110/4] via 172.16.1.1, 00:02:06, GigabitEthernet1/1/1
O IA 172.16.32.0 [110/4] via 172.16.1.1, 00:02:51, GigabitEthernet1/1/1
192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
O IA 192.168.10.0 [110/2] via 172.16.1.1, 00:03:06, GigabitEthernet1/1/1
O IA 192.168.10.4 [110/3] via 172.16.1.1, 00:02:51, GigabitEthernet1/1/1
O IA 192.168.10.8 [110/2] via 172.16.1.1, 00:03:06, GigabitEthernet1/1/1
```

```
Switch#show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Vlan	1	10	172.16.10.1/255.255.255.128	1	DR	0/0	
Vlan	1	10	172.16.10.129/255.255.255.128	1	DR	0/0	
Vlan	1	10	172.16.11.1/255.255.255.192	1	DR	0/0	
Vlan	1	10	172.16.11.65/255.255.255.240	1	DR	0/0	
Gig1/1/1	1	10	172.16.1.2/255.255.255.252	1	BDR	0/0	

Gambar B.10 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Multilayer Switch A

```
Switch#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.5	1	FULL/DR	00:00:39	172.16.2.1	GigabitEthernet1/1/1

```
Switch#show ip route ospf
```

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 15 subnets, 6 masks
O IA 172.16.1.0 [110/3] via 172.16.2.1, 00:07:07, GigabitEthernet1/1/1
O IA 172.16.3.0 [110/3] via 172.16.2.1, 00:07:07, GigabitEthernet1/1/1
O IA 172.16.10.0 [110/4] via 172.16.2.1, 00:06:37, GigabitEthernet1/1/1
O IA 172.16.30.0 [110/4] via 172.16.2.1, 00:06:27, GigabitEthernet1/1/1
O IA 172.16.32.0 [110/4] via 172.16.2.1, 00:07:07, GigabitEthernet1/1/1
192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
O IA 192.168.10.0 [110/2] via 172.16.2.1, 00:07:17, GigabitEthernet1/1/1
O IA 192.168.10.4 [110/2] via 172.16.2.1, 00:07:17, GigabitEthernet1/1/1
O IA 192.168.10.8 [110/3] via 172.16.2.1, 00:07:07, GigabitEthernet1/1/1
```

```
Switch#show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Vlan	1	20	172.16.20.1/255.255.255.0	1	DR	0/0	
Vlan	1	20	172.16.21.1/255.255.255.128	1	DR	0/0	
Vlan	1	20	172.16.21.129/255.255.255.224	1	DR	0/0	
Vlan	1	20	172.16.21.161/255.255.255.224	1	DR	0/0	
Gig1/1/1	1	20	172.16.2.2/255.255.255.252	1	BDR	0/0	

Gambar B.11 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Multilayer Switch B

Switch#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.10	1	FULL/DR	00:00:30	172.16.3.1	GigabitEthernet1/1/1

Switch#show ip route ospf

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 16 subnets, 7 masks

O IA	172.16.1.0	[110/3]	via 172.16.3.1, 00:08:30,	GigabitEthernet1/1/1
O IA	172.16.2.0	[110/3]	via 172.16.3.1, 00:08:30,	GigabitEthernet1/1/1
O IA	172.16.10.0	[110/4]	via 172.16.3.1, 00:08:20,	GigabitEthernet1/1/1
O IA	172.16.20.0	[110/4]	via 172.16.3.1, 00:08:10,	GigabitEthernet1/1/1

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets

O IA	192.168.10.0	[110/3]	via 172.16.3.1, 00:08:30,	GigabitEthernet1/1/1
O IA	192.168.10.4	[110/2]	via 172.16.3.1, 00:08:55,	GigabitEthernet1/1/1
O IA	192.168.10.8	[110/2]	via 172.16.3.1, 00:08:55,	GigabitEthernet1/1/1

Switch#show ip ospf interface brief

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Gig1/1/1	1	30	172.16.3.2/255.255.255.252	1	BDR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.32.1/255.255.255.0	1	DR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.30.1/255.255.255.0	1	DR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.31.1/255.255.255.128	1	DR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.31.129/255.255.255.192	1	DR	0/0	
Vlan	1	30	172.16.31.193/255.255.255.224	1	DR	0/0	

Gambar B.12 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Multilayer Switch C

Router#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.11.65	1	FULL/BDR	00:00:30	172.16.1.2	GigabitEthernet0/0/1
192.168.10.5	1	FULL/BDR	00:00:30	192.168.10.2	GigabitEthernet0/0/0
192.168.10.10	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.10.10	GigabitEthernet0/0/2

Router#show ip route ospf

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 7 masks

O IA	172.16.2.0	[110/2]	via 192.168.10.2, 00:11:28,	GigabitEthernet0/0/0
O IA	172.16.3.0	[110/2]	via 192.168.10.10, 00:11:28,	GigabitEthernet0/0/2
O	172.16.10.0	[110/2]	via 172.16.1.2, 00:11:38,	GigabitEthernet0/0/1
O	172.16.10.128	[110/2]	via 172.16.1.2, 00:11:38,	GigabitEthernet0/0/1
O	172.16.11.0	[110/2]	via 172.16.1.2, 00:11:38,	GigabitEthernet0/0/1
O	172.16.11.64	[110/2]	via 172.16.1.2, 00:11:38,	GigabitEthernet0/0/1
O IA	172.16.20.0	[110/3]	via 192.168.10.2, 00:10:53,	GigabitEthernet0/0/0
O IA	172.16.30.0	[110/3]	via 192.168.10.10, 00:10:43,	GigabitEthernet0/0/2
O IA	172.16.32.0	[110/3]	via 192.168.10.10, 00:11:28,	GigabitEthernet0/0/2

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

O	192.168.10.4	[110/2]	via 192.168.10.10, 00:11:28,	GigabitEthernet0/0/2
		[110/2]	via 192.168.10.2, 00:11:28,	GigabitEthernet0/0/0

Router#show ip ospf interface brief

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Gig0/0/1	1	10	172.16.1.1/255.255.255.252	1	DR	0/0	
Gig0/0/2	1	0	192.168.10.9/255.255.255.252	1	BDR	0/0	
Gig0/0/0	1	0	192.168.10.1/255.255.255.252	1	DR	0/0	

Gambar B.13 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Router A

```
Router#show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
172.16.21.161    1     FULL/BDR        00:00:37   172.16.2.2     GigabitEthernet0/0/1
192.168.10.10    1     FULL/DR         00:00:37   192.168.10.6   GigabitEthernet0/0/2
192.168.10.9     1     FULL/DR         00:00:37   192.168.10.1   GigabitEthernet0/0/0
```

```
Router#show ip route ospf
```

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 6 masks
O IA  172.16.1.0 [110/2] via 192.168.10.1, 00:13:14, GigabitEthernet0/0/0
O IA  172.16.3.0 [110/2] via 192.168.10.6, 00:13:14, GigabitEthernet0/0/2
O IA  172.16.10.0 [110/3] via 192.168.10.1, 00:12:44, GigabitEthernet0/0/0
O     172.16.20.0 [110/2] via 172.16.2.2, 00:13:19, GigabitEthernet0/0/1
O     172.16.21.0 [110/2] via 172.16.2.2, 00:13:19, GigabitEthernet0/0/1
O     172.16.21.128 [110/2] via 172.16.2.2, 00:13:19, GigabitEthernet0/0/1
O     172.16.21.160 [110/2] via 172.16.2.2, 00:13:19, GigabitEthernet0/0/1
O IA  172.16.30.0 [110/3] via 192.168.10.6, 00:12:34, GigabitEthernet0/0/2
O IA  172.16.32.0 [110/3] via 192.168.10.6, 00:13:14, GigabitEthernet0/0/2
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O     192.168.10.8 [110/2] via 192.168.10.1, 00:12:34, GigabitEthernet0/0/0
      [110/2] via 192.168.10.6, 00:12:34, GigabitEthernet0/0/2
```

```
Router#show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Gig0/0/1	1	20	172.16.2.1/255.255.255.252	1	DR	0/0	
Gig0/0/0	1	0	192.168.10.2/255.255.255.252	1	BDR	0/0	
Gig0/0/2	1	0	192.168.10.5/255.255.255.252	1	BDR	0/0	

Gambar B.14 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Router B

```
Router#show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
172.16.32.1      1     FULL/BDR        00:00:30   172.16.3.2     GigabitEthernet0/0/1
192.168.10.9     1     FULL/BDR        00:00:30   192.168.10.9   GigabitEthernet0/0/2
192.168.10.5     1     FULL/BDR        00:00:30   192.168.10.5   GigabitEthernet0/0/0
```

```
Router#show ip route ospf
```

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 7 masks
O IA  172.16.1.0 [110/2] via 192.168.10.9, 00:14:05, GigabitEthernet0/0/2
O IA  172.16.2.0 [110/2] via 192.168.10.5, 00:14:05, GigabitEthernet0/0/0
O IA  172.16.10.0 [110/3] via 192.168.10.9, 00:13:55, GigabitEthernet0/0/2
O IA  172.16.20.0 [110/3] via 192.168.10.5, 00:13:45, GigabitEthernet0/0/0
O     172.16.30.0 [110/2] via 172.16.3.2, 00:14:25, GigabitEthernet0/0/1
O     172.16.31.0 [110/2] via 172.16.3.2, 00:14:25, GigabitEthernet0/0/1
O     172.16.31.128 [110/2] via 172.16.3.2, 00:14:25, GigabitEthernet0/0/1
O     172.16.31.192 [110/2] via 172.16.3.2, 00:14:25, GigabitEthernet0/0/1
O     172.16.32.0 [110/2] via 172.16.3.2, 00:14:25, GigabitEthernet0/0/1
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O     192.168.10.0 [110/2] via 192.168.10.9, 00:14:05, GigabitEthernet0/0/2
      [110/2] via 192.168.10.5, 00:14:05, GigabitEthernet0/0/0
```

```
Router#show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Gig0/0/1	1	30	172.16.3.1/255.255.255.252	1	DR	0/0	
Gig0/0/2	1	0	192.168.10.10/255.255.255.252	1	DR	0/0	
Gig0/0/0	1	0	192.168.10.6/255.255.255.252	1	DR	0/0	

Gambar B.15 Tangkapan layar verifikasi OSPF pada Router C

Lampiran C. Pembagian Tugas Tim

Tabel C.1 Pembagian tugas tim

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Rafael Marvin Jonathan	[Routing]	Konfigurasi dan dokumentasi VLAN,

		OSPF, dan ACL. Berkontribusi bersama menentukan pengalamatan IP dan topologi
Eric Christian Darmawan	[DHCP Implementation]	Konfigurasi dan dokumentasi mengimplementasi DHCP Server pada L3 Device. Berkontribusi bersama menentukan pengalamatan IP dan topologi.
Aditya Giovanni Taslim	[DHCP Snooping]	Konfigurasi dan dokumentasi DHCP snooping
Edbert Gerald Falentina	[Router ABR & Multilayer Switch]	Konfigurasi ABR pada router, berkontribusi bersama menentukan pengalamatan IP dan topologi
Nicholas Laurensius Halim	[Port Security]	Konfigurasi dan dokumentasi Port Security. Berkontribusi bersama menentukan pengalamatan IP dan topologi

